



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ATOS SANTANA ANTUNES
GABRIEL DANTAS VIANA FERREIRA

APLICATIVO DE APOIO E PROTEÇÃO PARA VÍTIMAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

BRASÍLIA
2026

ATOS SANTANA ANTUNES
GABRIEL DANTAS VIANA FERREIRA

**APLICATIVO DE APOIO E PROTEÇÃO PARA VÍTIMAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.**

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação do curso de Ciência da Computação, do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel / tecnólogo em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Fernando Anselmo

BRASÍLIA

2026

Título : APLICATIVO DE APOIO E PROTEÇÃO PARA VÍTIMAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. / Atos Antunes & Gabriel Dantas – Brasília, 2026.

Orientador: Fernando Anselmo.

Trabalho de conclusão de curso (Graduação – Ciência da Computação) – Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. Coordenação de Tecnologia, Brasília, DF, 2026.

1. Violência. 2. Proteção. 3. Aplicativo mobile. I. Aplicativo de apoio e proteção para vítimas em situação de vulnerabilidade.

ATOS SANTANA ANTUNES
GABRIEL DANTAS VIANA FERREIRA

APLICATIVO DE APOIO E PROTEÇÃO PARA VÍTIMAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Tecnologia, do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel tecnólogo em Ciência da Computação.

Orientador: Fernando Anselmo.

Brasília, _____ de _____ de 2026.

NOME DO EXAMINADOR

Titulação

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF

NOME DO EXAMINADOR

Titulação

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF

NOME DO EXAMINADOR

Titulação

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF

Nota: _____

"Dedicamos este trabalho a nós mesmos, como um reflexo do nosso compromisso, perseverança e crença em nosso potencial. Este projeto é fruto do nosso empenho, da nossa busca constante por evolução e da nossa determinação em superar obstáculos. Que ele sirva como um lembrete de que somos capazes de alcançar nossos objetivos, independentemente dos desafios que surgirem."

AGRADECIMENTOS

Nossa profunda gratidão aos nossos pais, pela incondicionalidade do seu amor, dedicação e por serem a nossa maior inspiração. A todos que contribuíram para este projeto, especialmente ao nosso amigo Paulo, que nos ajudou a ter uma visão mais ampla do nosso trabalho, e ao João, pelo apoio fundamental em uma parte do nosso projeto. Nossos sinceros agradecimentos a casa um deles.

“Aquele que tem um porquê para viver, pode enfrentar
todos os ‘comos’.”

Friedrich Nietzsche

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do InTrouble, um aplicativo de segurança projetado para oferecer assistência rápida, denúncia e suporte emergencial. Metodologicamente, o desenvolvimento foi guiado pelo Processo Unificado da Rational (RUP), sendo a aplicação construída com a linguagem Dart, o framework Flutter e o gerenciamento de dados estruturado no banco Firestore. A ferramenta destaca-se por permitir a criação de dossiês detalhados, a designação de um guardião para o acompanhamento do caso e o acionamento de um botão de pânico na interface para ajuda imediata, que transmite a localização do usuário em tempo real até que o alerta seja desativado. Como resultado, o InTrouble entrega uma experiência simples e altamente funcional, garantindo uma ação rápida em situações de risco e atuando como um mecanismo prático de ajuda contra diversas formas de violência previstas na legislação brasileira.

Palavras-chave: *Aplicativo de segurança; Denúncia e suporte emergencial; Violência aos vulneráveis.*

ABSTRACT

This study aims to present the development of InTrouble, a security application designed to offer rapid assistance, reporting, and emergency support. Methodologically, the development was guided by the Rational Unified Process (RUP), and the application was built using the Dart programming language, the Flutter framework, and data management structured in the Firestore database. The tool stands out by allowing the creation of detailed dossiers, the designation of a guardian to monitor the case, and the activation of an in-app panic button for immediate help, which transmits the user's location in real time until the alert is deactivated. As a result, InTrouble delivers a simple and highly functional experience, ensuring rapid action in risk situations and acting as a practical help mechanism against various forms of violence provided for in Brazilian legislation.

Keywords: *Security application; Reporting and emergency support; Violence against vulnerable individuals.*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

1	Arquitetura do Sistema	27
2	Diagrama de caso de uso Autenticação e Acesso	35
3	Diagrama de caso de uso SOS	36
4	Diagrama de Caso de Uso ocorrência	37
5	Diagrama de Caso de Uso Perfil e Vínculo com Guardião	38
6	Diagrama de Caso de Uso Administração do Sistema	39
7	Diagrama de Classes do Sistema InTrouble	59
8	Tela de Login do Usuário/Administrador	65
9	Tela Redefinir Senha	66
10	Tela Criar Conta	68
11	Tela Home Page	70
12	Tela Registrar Ocorrência	72
13	Tela Minhas Ocorrências	74
14	Tela Ocorrências Finalizadas	74
15	Tela Ocorrências que Acompanho	75
16	Tela Localização das Ocorrências	76
17	Tela SOS	77
18	Tela Meu Perfil	79
19	Tela Perfil do Usuário	79
20	Tela Home Page do Administrador	80
21	Tela Cadastrar Tipo de Ocorrência	82
22	Tela Enviar E-mail	83
23	Tela Editar Texto de E-mail	84

LISTA DE TABELAS

1	Envolvidos no sistema	30
2	Requisitos Funcionais do Sistema	33
3	Especificação do Caso de Uso de registrar usuário	40
4	Especificação do Caso de Uso de Realizar login	41
5	Especificação do Caso de Uso de Redefinir senha	41
6	Especificação do Caso de Uso Acionar SOS	42
7	Especificação do Caso de Uso Registrar SOS	43
8	Especificação do Caso de Uso Alertar guardião	44
9	Especificação do Caso de Uso Acompanhar localização	45
10	Especificação do Caso de Uso Finalizar SOS	46
11	Especificação do Caso de Uso Registrar ocorrência	46
12	Especificação do Caso de Uso Selecionar guardião	47
13	Especificação do Caso de uso Visualizar ocorrência	48
14	Especificação do Caso de uso Editar ocorrência	49
15	Especificação do Caso de uso Finalizar ocorrência	50
16	Especificação do Caso de uso Acompanhar ocorrência	50
17	Especificação do Caso de uso Visualizar perfil	51
18	Especificação do Caso de uso Editar telefone	52
19	Especificação do Caso de uso Convidar guardião	53
20	Especificação do Caso de uso Responder convite	53
21	Especificação do Caso de uso Gerenciar vínculos	54
22	Especificação do Caso de uso Gerenciar tipo de ocorrência	55
23	Especificação do Caso de uso Configurar mensagens de e-mail	56
24	Especificação do Caso de uso Enviar e-mail	57
25	Especificação do Caso de uso Configurar intervalo de captura de imagem	57
26	Especificação do Caso de uso Configurar duração da gravação de áudio	58
27	Dicionário de Dados da tabela Ocorrência	60
28	Dicionário de Dados da tabela Status	61
29	Dicionário de Dados da tabela Config	61
30	Dicionário de Dados da tabela TokenRedefinicao	61
31	Dicionário de Dados da tabela Tipo_Ocorrencia	62
32	Dicionário de Dados da tabela Guardioes	62
33	Dicionário de Dados da tabela Usuarios	63
34	Dicionário de Dados da tabela textosEmails	63
35	Dicionário de Dados da tabela Historico	64
36	Comandos da tela de Login	65

37	Comandos da tela Redefinir Senha	67
38	Comandos da tela de Cadastro de Usuário	68
39	Comandos da tela inicial (HomePage) do InTrouble	70
40	Comandos da tela “Registrar ocorrência”	72
41	Comandos da tela “Minhas ocorrências”	74
42	Comandos da tela “Ocorrências que acompanho”	76
43	Comandos da tela Localização das ocorrências	77
44	Comandos da tela “SOS”	78
45	Descrição dos comandos da tela “Meu Perfil” (abas Perfil e Guardiões)	79
46	Comandos da Tela home page (administrador) do InTrouble	81
47	Cadastrar “Tipo de Ocorrência”	82
48	Descrição das funcionalidades da tela “Enviar E-mail”	84
49	Descrição das funcionalidades da Tela Editar texto de E-mail (administrador) . .	85
50	Mensagens do Sistema	85

ABREVIATURAS E SIGLAS

ABREVIATURAS

APP	Application
ONU	Organização das Nações Unidas
RUP	Rational Unified Process
SOS	Código internacional universal de socorro
UML	Unified Modeling Language

SIGLAS

Android Studio – IDE:	oficial para desenvolvimento de aplicativos Android.
Cloud Firestore:	Banco de dados do Firebase, utilizado para armazenar dados de forma escalável e em tempo real.
Dart:	é uma linguagem de programação usada no Flutter para criar aplicativos de alto desempenho e com interfaces modernas.
Docker:	Plataforma de containerização utilizada para desenvolvimento e deploy.
Firebase:	Plataforma do Google utilizada para backend (Auth, Firestore, Storage e Messaging.)
Firebase Authentication:	Serviço do Firebase para autenticação de usuários.
Firebase Storage:	Serviço de armazenamento de arquivos utilizado pelo aplicativo.
Flutter:	é um framework do Google para criar aplicativos nativos para dispositivos móveis, web e desktop com uma única base de código, usando a linguagem Dart.
Git e GitHub:	Ferramentas de controle de versão e colaboração no código-fonte.
Guardião:	Usuário de confiança cadastrado pela vítima para receber alertas.

JavaScript:	é uma linguagem de programação usada para adicionar interatividade em páginas web, tanto no front-end quanto no back-end (com Node.js).
ONU:	é uma organização internacional criada em 1945 para promover a paz, segurança e cooperação entre os países, resolvendo conflitos e protegendo os direitos humanos.
Push Notification:	Mensagens enviadas pelo servidor para dispositivo do usuário.
Render:	Plataforma de hospedagem e deploy para serviços e aplicativos.
RUP (Rational Unified Process):	Modelo de processo de software utilizado no desenvolvimento do aplicativo.
SMS, GPS e SOS:	são funcionalidades do aplicativo para envio de mensagens de texto, rastreamento de localização e acionamento de alertas de emergência.
Software:	é um conjunto de programas, dados e instruções que permitem que um computador ou dispositivo realize tarefas específicas.
Stalking:	é uma forma de violência que envolve perseguição obsessiva, causando trauma à vítima e violando sua privacidade e liberdade.
UML (Unified Modeling Language):	é uma linguagem de modelagem visual padrão utilizada para representar a estrutura, o design e o comportamento de sistemas.
Visual Studio Code:	é um editor de código-fonte com recursos de IDE (Integrated Development Environment), oferecendo funcionalidades como depuração, controle de versão integrado, e suporte a várias linguagens e extensões.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	19
2.1	Processo Escolhido	20
2.2	Aplicativos Móveis	21
2.3	Trabalhos Acadêmicos sobre Aplicativos de Segurança	21
3	Fundamentação Tecnológica	23
3.1	Front-end	23
3.1.1	Flutter	23
3.1.2	Dart	23
3.2	Back-end	24
3.2.1	JavaScript	24
3.2.2	Firebase	24
3.2.3	Firebase Authentication	24
3.2.4	Firebase Storage	24
3.2.5	Render	25
3.2.6	Docker	25
3.3	Banco de Dados	25
3.3.1	Cloud Firestore	25
3.4	Controle de Versão	26
3.4.1	Git e Github	26
3.5	Integrated Development Environment (IDE)	26
3.5.1	Visual Studio Code e Android Studio	26
3.5.2	Astah UML	27
3.6	Arquitetura do Sistema	27
4	Modelagem do Sistema	27
4.1	Unified Modeling Language (UML)	28
4.2	Levantamento de Requisitos	28
4.3	Visão	28
4.3.1	Finalidade	28
4.3.2	Escopo	28
4.4	Posicionamento	29
4.4.1	Oportunidade de Negócio	29
4.4.2	Relato do Problema	29
4.5	Descrição dos Envolvidos	29
4.6	Necessidades dos Envolvidos	30
4.6.1	Registro de Ocorrências e Alerta SOS	30

4.6.2	Visualização de Perfil e Acessibilidade	30
4.6.3	Atualização de Contato (Telefone)	31
4.6.4	Verificação de Conta e Segurança Antispam	31
4.6.5	Interface de Login e Acessibilidade	32
4.6.6	Acesso Administrativo Unificado	32
4.6.7	Recuperação e Redefinição de Senha	32
4.7	Requisitos Funcionais	33
5	Diagrama de Caso de Uso	35
5.1	Especificação do Caso de Uso	40
5.2	Registrar usuário	40
5.2.1	Realizar login	41
5.3	Redefinir senha	41
5.3.1	Acionar SOS	42
5.3.2	Registrar SOS	43
5.3.3	Alertar guardião	44
5.3.4	Acompanhar localização	45
5.3.5	Finalizar SOS	45
5.3.6	Registrar ocorrência	46
5.3.7	Selecionar guardião	47
5.3.8	Visualizar ocorrência	48
5.3.9	Editar ocorrência	49
5.3.10	Finalizar ocorrência	50
5.3.11	Acompanhar ocorrência	50
5.3.12	Visualizar perfil	51
5.3.13	Editar telefone	52
5.3.14	Convidar guardião	53
5.3.15	Responder convite	53
5.3.16	Gerenciar vínculos	54
5.3.17	Gerenciar tipo de ocorrência	55
5.3.18	Configurar mensagens de e-mail	56
5.3.19	Configurar Enviar e-mail	56
5.3.20	Configurar intervalo de captura de imagem	57
5.3.21	Configurar duração da gravação de áudio	58
6	Diagrama de Classe	59
7	Dicionário de Dados	60
7.1	Tabela Ocorrência	60
7.2	Tabela Status	60
7.3	Tabela Config	61
7.4	Tabela TokenRedefinicao	61

7.5	Tabela Tipo_Ocorrencia	62
7.6	Tabela Guardioes	62
7.7	Tabela Usuarios	63
7.8	Tabela textosEmails	63
7.9	Tabela Historico	63
8	Protótipo de Interface	64
8.1	Tela de Login	64
8.2	Tela Redefinir Senha	66
8.3	Tela Criar Conta	67
8.4	Tela Home Page	70
8.5	Tela Registrar Ocorrência	72
8.6	Tela Minhas Ocorrências	74
8.7	Tela Ocorrências que Acompanh	75
8.8	Tela Localização das Ocorrências	76
8.9	Tela SOS	77
8.10	Tela Meu Perfil	78
8.11	Tela Home Page do Administrador	80
8.12	Tela Cadastrar Tipo de Ocorrência	82
8.13	Tela Enviar E-mail	83
8.14	Tela Editar Texto de E-mail	84
9	Mensagens do Sistema	85
10	Conclusão	87
	Referências	88

1 INTRODUÇÃO

A violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade representa um desafio significativo para a sociedade, exigindo ações que contribuam para a proteção da segurança e da dignidade desses indivíduos. Essa necessidade fundamenta-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), que afirma o direito universal à segurança e ao bem-estar social, destacando a importância de medidas concretas que fortaleçam os direitos humanos e combatam a violência.

Nesse contexto, o desenvolvimento de um aplicativo de denúncia para pessoas em situação de risco constitui uma iniciativa socialmente relevante. A legislação brasileira dispõe de diversas normas específicas voltadas à proteção desses grupos. Destaca-se a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que estabeleceu um marco legal no enfrentamento da violência doméstica, criando mecanismos específicos de proteção e punição. No contexto profissional, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, Decreto-Lei nº 5.452/1943) assegura proteção contra assédio moral e sexual, visando preservar a dignidade e a igualdade no ambiente de trabalho.

Este trabalho aborda as diversas formas de violência previstas pela legislação brasileira, incluindo aquelas ocorridas em ambiente doméstico, profissional e social. No âmbito doméstico, destacam-se as definições e punições previstas pela Lei Maria da Penha, pelo Código Penal brasileiro em relação às lesões corporais, pela tipificação do crime de stalking (perseguição obsessiva) (Lei nº 14.132/2021) e pela proteção garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

Em resposta às necessidades dessas pessoas, propomos o InTrouble, um aplicativo desenvolvido para fornecer assistência rápida e segura. A plataforma permite que os usuários criem dossiês detalhados e designem um guardião, que poderá acompanhar as atualizações desses registros. Além disso, o usuário tem acesso a um botão de pânico na interface para solicitar ajuda imediata; ao ser acionado, o recurso transmite a localização em tempo real da vítima para o guardião até que o alerta seja desativado. O aplicativo visa ser simples e altamente funcional, garantindo uma ação rápida quando o usuário estiver em risco e abordando várias formas de violência enfrentadas por esses indivíduos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Primeiramente, iremos definir o termo “vulnerabilidade” no contexto do nosso trabalho, pois existem uma infinidade de conceitos e definições para essa expressão, conforme a abordagem das várias áreas do conhecimento.

“Na linguagem corrente, vulnerabilidade é ‘qualidade de vulnerável’, ou seja, o lado fraco de um assunto ou questão; o ponto por onde alguém pode ser atacado, ferido ou lesionado, física ou moralmente” (Ministério da Cidadania, 2022). Ainda nesse aspecto, segundo Hossne (2009): “O ser humano é sempre vulnerável; ele pode ou não estar em situação de vulnerabilidade. Portanto, ser vulnerável o ser humano é sempre; estar vulnerável pode ser sim ou não. Nesse sentido, conforme fundamentado acima, entendemos que a vulnerabilidade tem uma condição como o lado frágil.

As estatísticas de violência doméstica e sexual mostram um cenário alarmante: 30% das mulheres já sofreram agressão doméstica (DataSenado, 2023), e casos de estupro e stalking têm crescido nos últimos anos (Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2024-2025). Esses números não apenas evidenciam a gravidade do problema, mas também demonstram como a vulnerabilidade se manifesta na prática, tornando certas populações particularmente expostas a danos físicos, psicológicos e sociais. Dessa forma, compreender esses dados é fundamental para orientar políticas públicas e soluções tecnológicas, como sistemas de alerta e proteção, que visam mitigar tais riscos.

A legislação brasileira, incluindo o Código Penal (arts. 213 a 234), que criminaliza todos os tipos de violência sexual fornece mecanismos de proteção que reconhecem a vulnerabilidade dos indivíduos. Entretanto, apesar dessas normas, muitos casos de violência sexual permanecem subnotificados, em parte porque os registros oficiais de violência nem sempre refletem a real magnitude do problema, especialmente no que se refere aos registros de notificações de saúde e segurança pública (Barbosa et al., 2025). Essa subnotificação evidencia que a proteção legal, embora necessária, ainda é insuficiente para prevenir a contínua exposição de pessoas vulneráveis. Assim, analisar o arcabouço legal permite compreender as lacunas existentes na proteção legal e os desafios para implementar soluções práticas de proteção à população em geral.

A engenharia de software é fundamental para o desenvolvimento de sistemas confiáveis, organizados e adequados às necessidades dos usuários. Neste trabalho, sua relevância está relacionada ao desenvolvimento de um aplicativo, exigindo planejamento, definição de requisitos, validação e manutenção da solução proposta.

De acordo com Sommerville (2018), a engenharia de software consiste em uma abordagem sistemática para a produção de software, considerando fatores como custo, cronograma, dependabilidade e as necessidades dos clientes e desenvolvedores. Dessa forma, seu objetivo é garantir que o software seja desenvolvido com qualidade e de maneira adequada ao contexto em

que será utilizado.

Nessa perspectiva, Pressman (2021) afirma que o processo de software deve ser entendido como uma abordagem adaptável, capaz de orientar a equipe na definição das ações mais adequadas ao projeto. Assim, a engenharia de software fornece a base necessária para o desenvolvimento de aplicações com maior qualidade, segurança e possibilidade de evolução.

No que se refere à engenharia de requisitos, ela é responsável por identificar e definir as necessidades que o sistema deve atender. Segundo Sommerville (2018), os requisitos são descrições dos serviços que o software deve fornecer e das restrições sob as quais ele deve operar. Dessa forma, essa etapa permite estabelecer, de maneira clara, o que será desenvolvido e quais condições precisam ser consideradas durante a construção da solução.

Além disso, os requisitos podem ser classificados em funcionais e não funcionais. Conforme Sommerville (2018), os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar, enquanto os requisitos não funcionais definem atributos e restrições, como segurança, desempenho, usabilidade e confiabilidade. Sob essa ótica, essa distinção é importante porque permite compreender não apenas o que o sistema fará, mas também como ele deverá se comportar.

No contexto deste trabalho, a definição de requisitos é essencial para delimitar as funções do aplicativo, como o envio de denúncias, o compartilhamento de localização, o envio de áudios e imagens e a emissão de alertas. Da mesma forma, também é necessário considerar requisitos não funcionais, especialmente aqueles relacionados à segurança da informação, à disponibilidade e à facilidade de uso. Assim, a engenharia de requisitos contribui para que a solução proposta seja estruturada de acordo com as necessidades do projeto e dos usuários.

2.1 PROCESSO ESCOLHIDO

O Rational Unified Process (RUP) é um processo de desenvolvimento de software que busca organizar as atividades do projeto de forma estruturada, iterativa e incremental. De acordo com Pressman (2021), os processos de software são importantes para orientar as equipes na definição das ações, práticas e etapas necessárias à construção de sistemas com qualidade. Nesse sentido, o RUP se destaca por oferecer uma abordagem disciplinada, voltada ao planejamento, à modelagem, à implementação e à validação do software.

Ademais, de acordo com a abordagem apresentada por Sommerville (2018), O RUP também se caracteriza por ser orientado a casos de uso e centrado em arquitetura, o que contribui para uma melhor compreensão das funcionalidades do sistema e para a definição de uma base estrutural sólida para o desenvolvimento. Além disso, o processo é dividido em quatro fases principais: Iniciação, Elaboração, Construção e Transição. Essas fases permitem organizar o projeto desde a definição do escopo até a entrega do software ao usuário final.

No contexto deste trabalho, o RUP mostra-se adequado por contribuir para a organização das etapas de desenvolvimento do aplicativo, especialmente no levantamento de requisitos, na modelagem da solução, na implementação das funcionalidades e na validação do sistema. Dessa forma, sua adoção favorece maior controle do projeto, além de possibilitar o desenvolvimento de uma solução mais alinhada aos objetivos propostos.

2.2 APLICATIVOS MÓVEIS

Os aplicativos móveis constituem uma solução adequada para sistemas que exigem acesso rápido, mobilidade e interação direta com o usuário. No contexto deste trabalho, sua relevância está na possibilidade de concentrar, em um único dispositivo, funcionalidades como envio de denúncias, compartilhamento de localização, envio de áudios e imagens e emissão de alertas, ampliando a praticidade e a agilidade no uso da aplicação.

De acordo com Phongtraychack (2018), aplicativo móvel é um software desenvolvido para execução em dispositivos como smartphones e tablets. Essa característica é especialmente importante para este estudo, pois o dispositivo móvel permite que a solução esteja disponível de forma contínua ao usuário, favorecendo o acesso imediato aos recursos do sistema.

Além disso, Sommerville (2018) destaca que o desenvolvimento de aplicativos móveis demanda processos mais flexíveis, capazes de se adaptar às necessidades específicas desse tipo de software. Dessa forma, a utilização de uma aplicação móvel neste trabalho mostra-se coerente com a proposta de oferecer uma solução acessível, funcional e compatível com a dinâmica de uso dos dispositivos móveis.

2.3 TRABALHOS ACADÊMICOS SOBRE APLICATIVOS DE SEGURANÇA

A análise de trabalhos correlatos é importante para compreender como a temática da segurança e do suporte em situações de vulnerabilidade vem sendo abordada em soluções tecnológicas já existentes. Além disso, essa etapa permite identificar funcionalidades recorrentes, limitações observadas em propostas anteriores e lacunas que podem ser consideradas no desenvolvimento de novos sistemas. Nesse sentido, foram selecionados dois estudos que apresentam aproximação com a proposta deste trabalho, ambos voltados ao uso de aplicativos móveis como instrumentos de proteção e assistência em contextos de risco.

O primeiro estudo analisado é o Women Well-being Application, de Khatri et al., publicado em 2022. Nesse trabalho, os autores apresentam um aplicativo Android voltado à segurança feminina, com funcionalidades como botão de emergência, envio de SMS com localização em tempo real para um contato previamente configurado, acionamento de sirene sonora, consulta a hospitais e delegacias próximas, orientações de uso, dicas de segurança e um recurso denominado Is

Place Safe, responsável por atribuir uma pontuação ao nível de segurança do local em que a usuária se encontra. Segundo o artigo, a proposta busca oferecer uma forma rápida de apoio em situações de perigo, utilizando recursos de geolocalização e comunicação móvel como meios de resposta emergencial.

Esse trabalho se aproxima da presente pesquisa por também utilizar mecanismos de alerta e compartilhamento de localização como formas de proteção ao usuário em situação de risco. Contudo, observa-se que sua ênfase está concentrada principalmente na resposta imediata à emergência e na consulta de informações úteis ao deslocamento seguro, como hospitais, delegacias e pontuação de segurança do local. Diferentemente dessa abordagem, o presente TCC busca ampliar o escopo funcional da aplicação, incorporando não apenas o alerta emergencial, mas também recursos de denúncia e registro, como o envio de áudios e imagens, de modo a fortalecer a rede de apoio e ampliar as possibilidades de assistência em contextos de vulnerabilidade.

O segundo trabalho correlato é o Women Safety Enhancement Application, publicado em 2023. Nesse estudo, os autores propõem uma aplicação móvel voltada à segurança da mulher, cuja principal funcionalidade é o envio contínuo da localização da usuária por SMS para contatos cadastrados. O artigo descreve recursos como botão de pânico, compartilhamento da posição geográfica com link de mapa, ativação do alerta por meio da agitação do aparelho, cadastro de múltiplos contatos de emergência, exibição de vídeos de autodefesa, apresentação de informações legais relacionadas à segurança da mulher e classificação de determinadas localidades como áreas de risco com base na frequência de acionamentos. Além disso, os próprios autores registram como limitação de sistemas anteriores a ausência de funcionalidades como envio de gravações de voz, fotografias e vídeos durante situações de pânico.

A relação desse estudo com a proposta do presente trabalho é evidente, sobretudo pelo uso de geolocalização, alerta rápido e acionamento automático em situações de urgência. Ainda assim, a proposta aqui desenvolvida diferencia-se por buscar uma abordagem mais abrangente de suporte, indo além da simples reação ao risco imediato. Enquanto trabalho correlato de 2023 concentra-se principalmente no acionamento emergencial e no rastreamento da localização, este TCC pretende integrar funções de denúncia, compartilhamento de evidências e fortalecimento da rede de apoio, oferecendo uma solução mais ampla para usuários em situação de vulnerabilidade. Essa diferença é especialmente relevante porque o próprio artigo aponta a ausência de envio de voz, fotos e vídeos como uma limitação observada em soluções do mesmo campo, justamente recursos que dialogam diretamente com a proposta aqui apresentada.

Dessa forma, os trabalhos analisados demonstram que já existem iniciativas voltadas ao uso de aplicativos móveis para proteção em situações de risco, especialmente com foco em botão de emergência, geolocalização e comunicação com contatos previamente cadastrados. Entretanto, também evidenciam oportunidades de ampliação funcional, especialmente no que se refere ao registro de evidências, à diversificação dos meios de suporte e ao fortalecimento das estratégias de

denúncia e assistência. Assim, a presente proposta se justifica por buscar reunir funcionalidades já consolidadas em trabalhos anteriores e, ao mesmo tempo, avançar em aspectos ainda pouco explorados, contribuindo para uma solução mais completa e alinhada às necessidades do contexto investigado.

3 FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA

Neste capítulo serão apresentadas as ferramentas e técnicas utilizadas para o desenvolvimento da aplicação de codificação do software.

3.1 FRONT-END

O front-end corresponde à camada com a qual o usuário interage diretamente. De acordo com Robbins (2018), aplicações do lado do cliente são executadas na máquina do usuário, sendo responsáveis pela interface e pela interação com o sistema. No contexto deste trabalho, essa camada é especialmente importante, pois o aplicativo precisa oferecer uma interação simples, clara e funcional, permitindo que o usuário acione recursos de forma rápida e intuitiva em situações que podem exigir agilidade.

3.1.1 FLUTTER

O Flutter foi adotado como framework principal para o desenvolvimento da interface da aplicação. Segundo Napoli (2019), trata-se de um framework portátil de interface de usuário criado pelo Google para a construção de aplicações modernas, nativas e reativas para iOS e Android. Sua utilização neste projeto se justifica pela possibilidade de desenvolver uma única base de código para diferentes plataformas móveis, o que favorece a padronização da aplicação, reduz o esforço de desenvolvimento e facilita a manutenção do sistema.

3.1.2 DART

A linguagem Dart foi utilizada em conjunto com o Flutter, por ser a base para a implementação da lógica da aplicação. De acordo com Bracha (2015), o Dart é uma linguagem orientada a objetos, baseada em classes e pensada para simplificar o desenvolvimento de aplicações modernas e bem estruturadas. No presente trabalho, sua adoção contribui para a organização do código e para a construção de uma aplicação de forma mais consistente e integrada ao framework escolhido.

3.2 BACK-END

O back-end é responsável pelo processamento das regras de negócio, pela integração com os serviços da aplicação e pelo acesso aos dados. Conforme França e Júnior (2015), no contexto da arquitetura cliente-servidor, essa camada corresponde às funções responsáveis por processar solicitações, aplicar regras e devolver respostas estruturadas ao cliente. No sistema proposto, essa camada é essencial para sustentar funcionalidades como autenticação, armazenamento e gerenciamento das informações enviadas pelo usuário.

3.2.1 JAVASCRIPT

O JavaScript foi utilizado como linguagem complementar no desenvolvimento de recursos associados ao back-end e à integração entre serviços. De acordo com a MDN Web Docs ([s. d.]), trata-se de uma linguagem leve, dinâmica e multiparadigma, amplamente utilizada em diferentes ambientes computacionais. Sua escolha neste projeto está relacionada à flexibilidade e à ampla adoção em soluções web e de servidor, favorecendo a implementação de funcionalidades de apoio à aplicação.

3.2.2 FIREBASE

O Firebase foi adotado como plataforma de suporte ao back-end da aplicação. Segundo Patel e Shah (2018), o Firebase oferece diversos serviços, como autenticação, banco de dados e armazenamento. Sua utilização neste trabalho se justifica pela integração entre recursos essenciais para o funcionamento do aplicativo, permitindo acelerar o desenvolvimento e centralizar serviços importantes para a solução proposta.

3.2.3 FIREBASE AUTHENTICATION

O Firebase Authentication foi utilizado para gerenciar a autenticação dos usuários no aplicativo. De acordo com o Firebase ([s. d.]), esse serviço fornece recursos de autenticação por diferentes métodos, oferecendo suporte de forma simplificada e integrada. No contexto deste projeto, sua adoção é importante para controlar o acesso ao sistema e garantir que funcionalidades específicas estejam vinculadas a usuários autenticados.

3.2.4 FIREBASE STORAGE

O Firebase Storage foi empregado para armazenar arquivos enviados pelos usuários, como áudios e imagens. Conforme o Firebase ([s. d.]), trata-se de um serviço de armazenamento

de objetos construído para operar em larga escala e com suporte seguro para uploads e downloads. Sua utilização é compatível com as necessidades do aplicativo, uma vez que a proposta da solução envolve o envio de mídias como parte do suporte oferecido.

3.2.5 RENDER

O Render foi utilizado como plataforma para hospedagem e implantação de serviços relacionados ao sistema. Segundo o Render ([s. d.]), a plataforma permite construir, implantar e escalar aplicações com facilidade. No contexto do projeto, sua utilização contribui para disponibilizar recursos da aplicação de forma acessível e com menor complexidade de gerenciamento de infraestrutura

3.2.6 DOCKER

O Docker foi adotado como ferramenta de containerização, permitindo empacotar a aplicação e seus componentes de forma padronizada. De acordo com o Docker ([s. d.]), a plataforma possibilita desenvolver, enviar e executar aplicações de maneira mais isolada e consistente. Para este trabalho, sua relevância está na facilitação do ambiente de execução e na maior previsibilidade durante testes e implantação.

3.3 BANCO DE DADOS

O banco de dados desempenha papel central no armazenamento e na organização das informações manipuladas pelo sistema. Segundo Elmasri e Navathe (2011), banco de dados é um conjunto organizado de dados relacionados entre si, modelando parte da realidade que se deseja representar. No aplicativo desenvolvido, o banco de dados é necessário para estruturar as informações dos usuários e demais registros relevantes para o funcionamento da solução.

3.3.1 CLOUD FIRESTORE

O Cloud Firestore foi utilizado como banco de dados da aplicação. De acordo com o Firebase ([s. d.]), trata-se de um banco de dados flexível e escalável, com suporte a sincronização e operação em diferentes plataformas. Sua adoção neste projeto se mostra adequada pela integração com os demais serviços do Firebase e pela praticidade no gerenciamento dos dados da aplicação.

3.4 CONTROLE DE VERSÃO

O controle de versão é importante para registrar alterações no código ao longo do desenvolvimento. Conforme Chacon e Straub (2014), trata-se de um sistema que permite acompanhar modificações em arquivos e recuperar versões específicas posteriormente. No contexto deste trabalho, esse recurso é relevante para organizar a evolução do projeto e dar maior segurança ao processo de desenvolvimento.

3.4.1 GIT E GITHUB

O Git foi utilizado como sistema de controle de versão, enquanto o GitHub serviu como plataforma para hospedagem e compartilhamento do repositório do projeto. Segundo o Git ([s. d.]), o Git é um sistema distribuído, rápido e escalável. De acordo com o GitHub ([s. d.]), a plataforma oferece recursos para hospedagem de código e colaboração em projetos. No presente trabalho, essas ferramentas contribuíram para o gerenciamento do código-fonte e para a organização das alterações realizadas ao longo do desenvolvimento.

3.5 INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT (IDE)

Os ambientes de desenvolvimento integrados foram importantes para a implementação e os testes da aplicação. Conforme Busbee e Braunschweig (2018), IDE é uma aplicação de software que fornece recursos abrangentes para o desenvolvimento, como editor, automação de compilação e depuração. Nesse contexto, o uso de ferramentas adequadas favorece a produtividade e a organização do processo de construção do sistema.

3.5.1 VISUAL STUDIO CODE E ANDROID STUDIO

O Visual Studio Code foi utilizado como editor principal para escrita e organização do código, pois, de acordo com Microsoft (s.d.), combina a simplicidade de um editor de código-fonte com recursos voltados ao ciclo de edição, construção e depuração de aplicações. Já o Android Studio auxiliou especialmente nas atividades voltadas ao desenvolvimento e teste da aplicação Android, uma vez que, segundo Google (s.d.), é o ambiente de desenvolvimento integrado oficial para criação de aplicativos Android. Com base nas funcionalidades oferecidas por essas ferramentas, ambas contribuem para maior produtividade, integração com outras tecnologias e apoio à execução e depuração do sistema. Dessa forma, mostraram-se adequadas ao processo de desenvolvimento do aplicativo.

3.5.2 ASTAH UML

O Astah UML foi utilizado como ferramenta de apoio à modelagem do sistema. Segundo Astah ([s. d.]), a ferramenta permite a criação de diagramas UML e outros modelos visuais, facilitando a comunicação entre os envolvidos no desenvolvimento. No contexto deste trabalho, sua utilização contribui para representar de forma mais clara a estrutura e os componentes da aplicação.

3.6 ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura em camadas apresentada na figura demonstra como as tecnologias utilizadas no sistema se conectam e se organizam. Esse modelo foi escolhido por sua simplicidade e por permitir a separação de responsabilidades entre aplicação, lógica de negócio, serviços, dados e infraestrutura em nuvem, favorecendo a manutenção, a integração entre os componentes e a evolução do sistema.

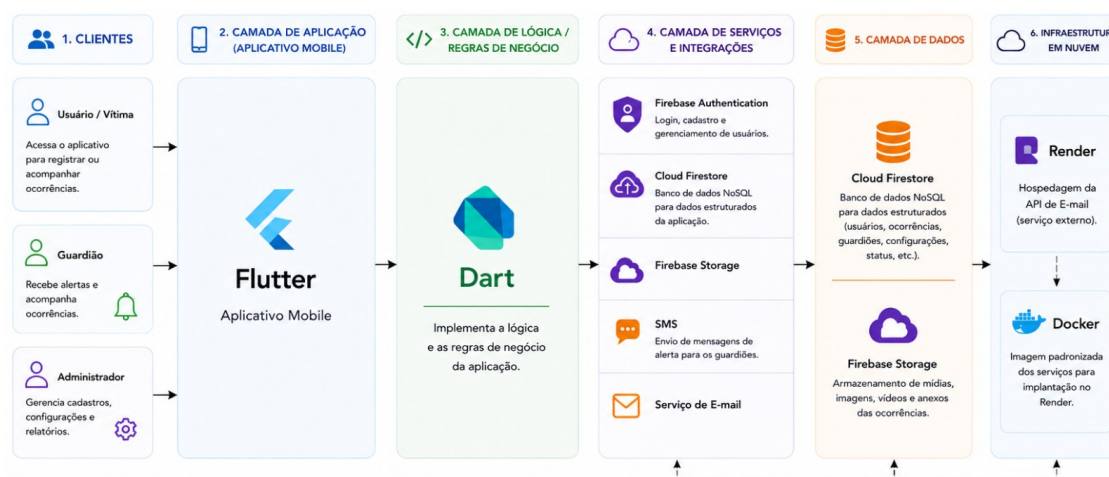


Figura 1 – Arquitetura do Sistema

Fonte: Autor (2026).

4 MODELAGEM DO SISTEMA

Este capítulo tem como objetivo apresentar, de maneira detalhada, as expectativas do software nos processos de interação com os usuários, ilustrar as responsabilidades dos envolvidos e criar técnicas que facilitem a compreensão dos requisitos durante o desenvolvimento do código.

No processo de engenharia de requisitos, é comum utilizar a Linguagem Unificada de Modelagem (UML), que serve para descrever o sistema a ser implementado, facilitando a compreensão da usabilidade do sistema sob diferentes perspectivas, além de modelar contextos e estruturas variadas (SOMMERVILLE, 2018).

4.1 UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

Grady Booch, Ivar Jacobson e James Rumbaugh, os criadores da UML, definem a *Unified Modeling Language* (UML) como uma linguagem de modelagem gráfica padronizada que tem como objetivo ajudar na visualização, especificação, construção e documentação de sistemas complexos de software. A UML é uma linguagem de modelagem orientada a objetos, que fornece um conjunto de diagramas para representar diferentes aspectos de um sistema, como sua estrutura, comportamento e interações.

4.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

“Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferecem e as restrições a seu funcionamento. Esses requisitos refletem as necessidades dos clientes para um sistema que serve a uma finalidade determinada, como controlar um dispositivo, colocar um pedido ou encontrar informações. O processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses serviços e restrições é chamado engenharia de requisitos.” (Sommerville, 2018).

Requisitos funcionais definem o que o sistema deve fazer. Eles descrevem comportamentos, funções ou serviços específicos que o sistema precisa fornecer, como as operações que o software deve realizar, as entradas que ele deve aceitar e as saídas que ele deve produzir (Pressman, 2021).

4.3 VISÃO

4.3.1 FINALIDADE

A finalidade deste documento é definir os requisitos, o escopo e as funcionalidades do aplicativo móvel InTrouble. O sistema visa fornecer uma rede de apoio e segurança pessoal em tempo real para vítimas em situações de vulnerabilidade, como assédio, violência doméstica e agressão.

4.3.2 ESCOPO

O InTrouble é uma aplicação móvel multiplataforma (Android e iOS), desenvolvida em Flutter, que utiliza serviços em nuvem (Firebase) para autenticação, armazenamento de dados e comunicação em tempo real. O aplicativo permite que usuários peçam socorro (SOS), registrem ocorrências com evidências multimídia (áudio e vídeo) e compartilhem sua localização em tempo real com guardiões, que são contatos de confiança.

Este documento está associado a um projeto de segurança e bem-estar público e social, tendo em vista a disponibilização de uma rede de apoio em tempo real para qualquer tipo de vítima de assédio físico, moral ou psicológico.

4.4 POSICIONAMENTO

4.4.1 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

A oportunidade reside na necessidade crescente de ferramentas tecnológicas que ofereçam segurança e agilidade no pedido de socorro para grupos vulneráveis. O InTrouble preenche a lacuna entre a situação de risco e o acionamento de uma rede de proteção, fornecendo provas em áudio e vídeo, além da localização exata.

4.4.2 RELATO DO PROBLEMA

Atualmente, não existe um aplicativo que concentre, de forma simples e acessível, o registro de diferentes tipos de violência sofrida. Muitas vítimas encontram dificuldades para pedir ajuda rapidamente, registrar provas, compartilhar sua localização e manter uma rede de apoio ativa em tempo real.

Além disso, diversas soluções disponíveis apresentam limitações de usabilidade e acessibilidade, como dificuldade para visualização de perfil, problemas no login, ausência de mecanismos simples para redefinição de senha, impossibilidade de editar telefone, carência de compartilhamento de ocorrências com guardiões e falta de recursos para anexar evidências multimídia.

Outro problema identificado é a ausência de mecanismos formais para gerenciar a rede de apoio, incluindo convite, aceite, recusa, suspensão e auditoria de guardiões. Também se observam limitações na administração do sistema, como rigidez na taxonomia de tipos de ocorrência, dificuldade de edição de modelos de e-mail, impossibilidade de testar fluxos de envio e falta de parametrização para captura de imagens e áudios em situações emergenciais.

Dessa forma, a proposta do InTrouble busca oferecer uma solução tecnológica integrada, segura e acessível, capaz de reduzir barreiras de uso, agilizar o acionamento do socorro, ampliar a coleta de evidências e fortalecer a comunicação entre vítima e rede de apoio.

4.5 DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS

Tabela 1 – Envolvidos no sistema

Envolvido	Descrição	Responsabilidades	É usuário do sistema?
Atos e Gabriel	Desenvolvedores	Desenvolvimento do sistema.	Sim
Usuário	Vítima	Registrar ocorrências e acionar pedidos de socorro.	Sim
Guardião	Pessoa de confiança	Receber alertas e prestar apoio à vítima.	Sim

4.6 NECESSIDADES DOS ENVOLVIDOS

4.6.1 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E ALERTA SOS

Importância: Primordial.

Principais preocupações:

- Garantir agilidade no acionamento do socorro;
- Assegurar o envio preciso da localização e alertas para a rede de apoio;
- Preservar a integridade das provas capturadas;
- Permitir o registro detalhado de evidências sem risco de perda de dados.

Solução atual: Atualmente, inexistente um aplicativo dedicado e centralizado para o registro de violências. As vítimas dependem de meios convencionais e manuais, como ligações ou mensagens de texto, que são lentos e muitas vezes inviáveis em situações de risco iminente.

Solução proposta: Desenvolver um aplicativo que atue em duas frentes de segurança: um mecanismo de alerta SOS que, com poucos toques, envie a localização atualizada e inicie gravações de ambiente para guardiões pré-cadastrados; e uma funcionalidade de dossiê, permitindo à vítima abrir ocorrências para registrar e armazenar provas de forma segura.

4.6.2 VISUALIZAÇÃO DE PERFIL E ACESSIBILIDADE

Importância: Alta.

Principais preocupações:

- Eliminar barreiras de navegação para usuários com baixo letramento digital;

- Garantir que informações críticas não estejam ocultas em submenus complexos;
- Assegurar a legibilidade e facilidade de acesso para o público idoso.

Solução atual: Muitos aplicativos dificultam a visualização dos dados cadastrais, exigindo navegação por múltiplos menus de configuração ou interfaces pouco intuitivas.

Solução proposta: Implementar um acesso direto e simplificado, em que, com um único toque em um ícone de perfil evidente na interface principal, o usuário possa visualizar imediatamente todas as suas informações centralizadas.

4.6.3 ATUALIZAÇÃO DE CONTATO (TELEFONE)

Importância: Alta.

Principais preocupações:

- Evitar o bloqueio do usuário em caso de autenticação via SMS;
- Garantir que a rede de apoio possua o número correto para retorno em emergências;
- Manter a integridade dos dados de notificação.

Solução atual: O usuário fica impossibilitado de atualizar seu número de telefone caso troque de linha ou perca o acesso ao chip antigo.

Solução proposta: Disponibilizar uma funcionalidade de edição de perfil que permita ao usuário atualizar seu número de telefone de forma autônoma.

4.6.4 VERIFICAÇÃO DE CONTA E SEGURANÇA ANTISPAM

Importância: Crítica.

Principais preocupações:

- Bloquear o acesso de robôs e scripts automatizados;
- Impedir a criação de ocorrências falsas;
- Proteger os dados dos usuários contra manipulação ou exclusão indevida.

Solução atual: A ausência de mecanismos robustos de validação permite cadastros irrestritos e compromete a segurança do sistema.

Solução proposta: Implementar um fluxo de validação obrigatória via e-mail com tokens de confirmação únicos.

4.6.5 INTERFACE DE LOGIN E ACESSIBILIDADE

Importância: Alta.

Principais preocupações:

- Eliminar barreiras de entrada para usuários com baixo letramento digital;
- Garantir acessibilidade visual e cognitiva;
- Minimizar falhas no acesso por dificuldade de uso.

Solução atual: Muitas aplicações apresentam fluxos de autenticação complexos e pouco intuitivos.

Solução proposta: Desenvolver uma tela de login com foco em simplicidade, clareza visual e feedback imediato.

4.6.6 ACESSO ADMINISTRATIVO UNIFICADO

Importância: Alta.

Principais preocupações:

- Reduzir a complexidade de manutenção do sistema;
- Agilizar o fluxo de trabalho da equipe de gestão;
- Garantir roteamento automático e seguro com base no perfil de acesso.

Solução atual: A existência de interfaces segregadas ou URLs distintas para o acesso administrativo gera fricção desnecessária.

Solução proposta: Implementar uma interface de autenticação unificada, utilizando a mesma tela de login para todos os níveis de usuário.

4.6.7 RECUPERAÇÃO E REDEFINIÇÃO DE SENHA

Importância: Primordial.

Principais preocupações:

- Evitar a perda definitiva de acesso à conta;
- Eliminar fricção técnica para usuários com pouca experiência;
- Garantir um processo autônomo.

Solução atual: Muitas aplicações impõem fluxos complexos de recuperação de senha.

Solução proposta: Implementar uma interface de redefinição de senha focada em simplicidade e didática.

4.7 REQUISITOS FUNCIONAIS

Tabela 2 – Requisitos Funcionais do Sistema

Categoria	Código	Requisito	Descrição	Prioridade
Autenticação e Acesso	RF001	Registrar usuário	O sistema deve permitir cadastrar usuários.	ALTA
Autenticação e Acesso	RF002	Realizar login	O sistema deve permitir que a pessoa usuária acesse sua conta informando e-mail e senha cadastrados.	ALTA
Autenticação e Acesso	RF003	Realizar logout	O sistema deve permitir que o usuário possa desconectar sua conta.	MÉDIA
Autenticação e Acesso	RF004	Enviar e-mail de verificação	O sistema deve acionar o serviço de envio de e-mail para disparar uma mensagem de verificação contendo um token único para o endereço informado.	MÉDIA
Autenticação e Acesso	RF005	Validar e-mail	O sistema deve disponibilizar uma interface para que o usuário valide o seu email.	MÉDIA
Autenticação e Acesso	RF006	Redefinir senha	O sistema deve permitir que a pessoa usuária realize a redefinição de senha.	MÉDIA
SOS	RF007	Registrar SOS	O sistema deve registrar os dados gerados durante o acionamento do SOS, incluindo imagens capturadas, gravação de áudio e localização da vítima.	ALTA
SOS	RF008	Acionar SOS	O sistema deve viabilizar um método de acionamento do SOS.	ALTA
SOS	RF009	Coletar localização	O sistema deve obter a localização da vítima e armazenar suas coordenadas durante o acionamento do SOS.	ALTA
SOS	RF010	Gravar áudio	O sistema deve gravar o áudio do microfone do dispositivo.	ALTA
SOS	RF011	Capturar imagem	O sistema deve capturar a imagem da câmera do dispositivo.	ALTA
SOS	RF012	Alertar guardião	O sistema deve alertar o guardião da vítima, enviando uma mensagem com o texto de socorro.	ALTA
SOS	RF013	Acompanhar localização	O sistema deve disponibilizar uma interface para o guardião acompanhar a localização da vítima em tempo real.	ALTA
SOS	RF014	Finalizar SOS	O sistema deve permitir que a vítima finalize um SOS ativo, interrompendo o compartilhamento da localização em tempo real, captura de imagem, gravação de áudio e notificando o guardião sobre o encerramento da ocorrência.	ALTA
SOS	RF015	Detectar SOS	O sistema deve monitorar em tempo real se existe uma ocorrência do tipo SOS com status aberto para o usuário autenticado, atualizando a interface para indicar se o modo emergencial está ativado ou desativado.	ALTA
Ocorrência	RF016	Registrar ocorrência	O sistema deve permitir que o usuário registre uma ocorrência informando o tipo da ocorrência, a gravidade, o relato e um texto de socorro.	ALTA
Ocorrência	RF017	Anexar mídias locais	O sistema deve permitir ao usuário anexar mídia do seu dispositivo na ocorrência.	MÉDIA

(continua)

(continuação)

Categoria	Código	Requisito	Descrição	Prioridade
Ocorrência	RF018	Selecionar guardiões	O sistema deve permitir que a vítima selecione guardiões para acompanhar a ocorrência.	ALTA
Ocorrência	RF019	Visualizar ocorrência	O sistema deve disponibilizar interface para o usuário visualizar os dados da ocorrência.	MÉDIA
Ocorrência	RF020	Consultar histórico	O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico de criação e edições realizadas em uma ocorrência.	MÉDIA
Ocorrência	RF021	Editar ocorrência	O sistema deve permitir que a vítima edite os dados de uma ocorrência registrada.	MÉDIA
Ocorrência	RF022	Remover anexos locais	O sistema deve permitir que a vítima remova anexos locais específicos de uma ocorrência.	BAIXA
Ocorrência	RF023	Acompanhar ocorrência	O sistema deve permitir que o guardião acompanhe a ocorrência registrada pela vítima, tendo acesso às principais informações.	ALTA
Ocorrência	RF024	Finalizar ocorrência	O sistema deve permitir que a vítima finalize uma ocorrência.	MÉDIA
Perfil e vínculo com guardião	RF025	Visualizar perfil	O sistema deve apresentar ao usuário as informações básicas do perfil do usuário.	MÉDIA
Perfil e vínculo com guardião	RF026	Editar telefone	O sistema deve disponibilizar interface para o usuário poder editar seu número de telefone.	MÉDIA
Perfil e vínculo com guardião	RF027	Enviar convite	O sistema deve apresentar ao usuário a interface para enviar convites para outros usuários se tornarem seus guardiões.	ALTA
Perfil e vínculo com guardião	RF028	Aceitar convite	O sistema deve disponibilizar interface para o usuário aceitar convites para se tornar guardião de outros usuários.	ALTA
Perfil e vínculo com guardião	RF029	Recusar convite	O sistema deve disponibilizar interface para o usuário recusar convite para se tornar guardião de outros usuários.	MÉDIA
Perfil e vínculo com guardião	RF030	Visualizar guardiões	O sistema deve disponibilizar interface para a vítima visualizar seu(s) guardião(ões).	MÉDIA
Perfil e vínculo com guardião	RF031	Gerenciar guardiões	O sistema deve disponibilizar uma interface para o usuário inativar ou ativar seu(s) guardião(ões).	ALTA
Perfil e vínculo com guardião	RF032	Visualizar vítimas acompanhadas	O sistema deve permitir que o guardião visualize as vítimas que estão vinculadas a ele para acompanhamento.	MÉDIA
Administração do sistema	RF033	Cadastrar tipo de ocorrência	O sistema deve permitir que o administrador cadastre novos tipos de ocorrência.	MÉDIA
Administração do sistema	RF034	Alterar descrição do tipo de ocorrência	O sistema deve permitir que o administrador edite a descrição de um tipo de ocorrência.	BAIXA
Administração do sistema	RF035	Inativar tipo de ocorrência	O sistema deve oferecer a opção de inativar um tipo de ocorrência.	MÉDIA
Administração do sistema	RF036	Listar modelos de e-mail	O sistema deve listar os modelos de texto de e-mail cadastrados, apresentando ao administrador o nome de cada modelo e seu estado de ativação.	BAIXA
Administração do sistema	RF037	Editar modelo de e-mail	O sistema deve permitir que o administrador selecione um modelo de e-mail existente, edite seu nome e conteúdo textual, e salve as alterações realizadas.	BAIXA
Administração do sistema	RF038	Ativar ou inativar modelo de e-mail	O sistema deve permitir que o administrador marque um modelo de e-mail como ativo ou inativo, controlando se ele poderá ser utilizado pelos serviços de envio de mensagem.	BAIXA
Administração do sistema	RF039	Inserir tags dinâmicas no corpo do e-mail	O sistema deve disponibilizar uma lista de tags dinâmicas suportadas, permitindo que o administrador as insira no corpo do e-mail para personalizar as mensagens enviadas aos usuários.	BAIXA
Administração do sistema	RF040	Enviar e-mail	O sistema deve disponibilizar uma interface para que o administrador envie e-mails aos usuários cadastrados, utilizando os modelos de e-mail previamente configurados.	MÉDIA
Administração do sistema	RF041	Configurar intervalo de tempo de captura de imagens	O sistema deve permitir que o administrador configure o intervalo de tempo em que é realizada a captura das imagens da câmera do dispositivo móvel.	MÉDIA

(continua)

(continuação)

Categoria	Código	Requisito	Descrição	Prioridade
Administração do sistema	RF042	Configurar duração de tempo de captura de áudio	O sistema deve permitir que o administrador configure a duração da gravação de áudio realizada pelo microfone do dispositivo móvel durante o acionamento do SOS.	MÉDIA

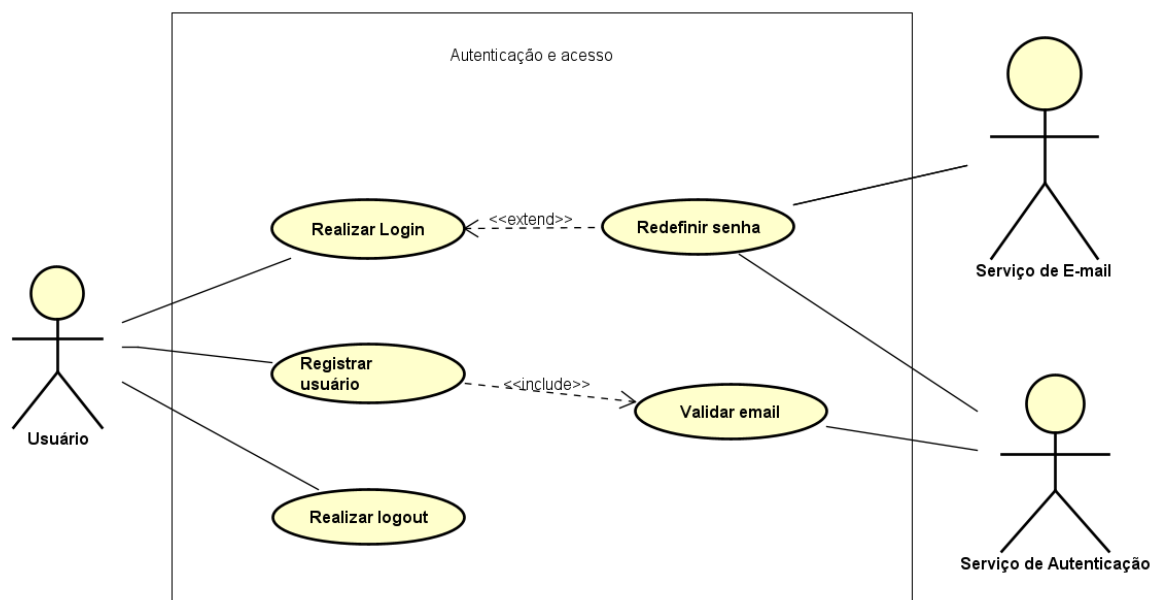
5 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso busca retratar a interação entre os atores e o sistema, organizando os requisitos, especificando o contexto e modelando o fluxo básico de funcionamento (Lucidchart, 2024). De acordo com o artigo da DevMedia, os principais componentes do diagrama de caso de uso são: cenário, ator, caso de uso e comunicação.

O cenário representa a interação do usuário com o sistema; o ator corresponde à especificação do usuário ou entidade externa que interage com o sistema; o caso de uso representa a ação realizada; e a comunicação corresponde ao vínculo estabelecido entre o ator e o caso de uso.

As figuras a seguir representam a modelagem dos diagramas de caso de uso, especificando cenários básicos dentro de cada módulo do sistema. Optou-se pela elaboração individual de cada módulo, com o objetivo de facilitar a compreensão das funcionalidades propostas.

Figura 2 – Diagrama de caso de uso Autenticação e Acesso



Fonte: Autor (2026).

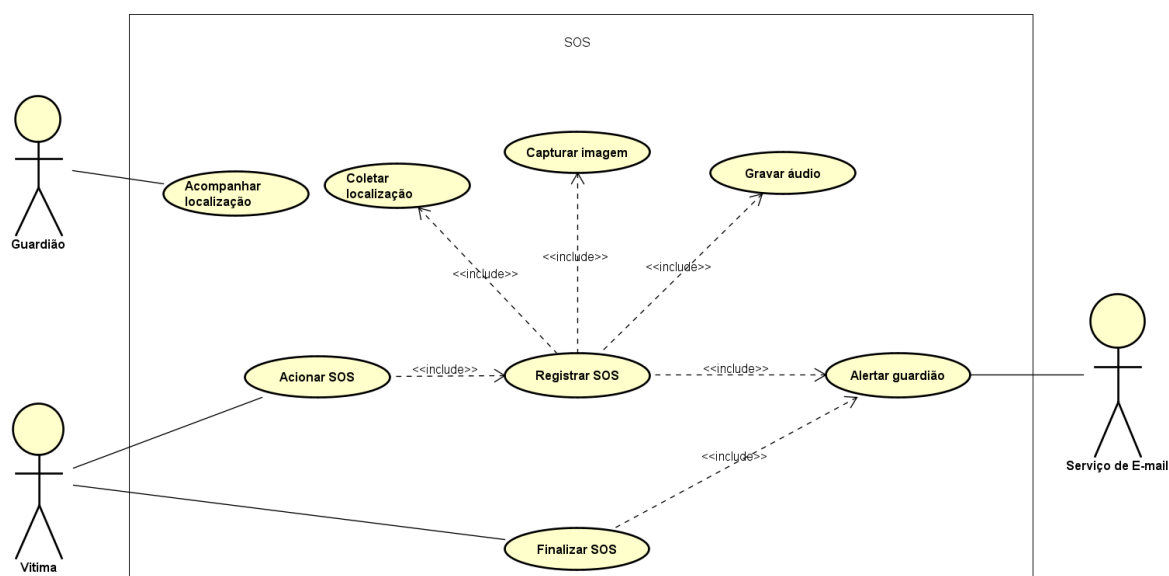
O diagrama de caso de uso de Autenticação e Acesso apresenta as funcionalidades responsáveis pelo controle de entrada e saída dos usuários no sistema. O ator principal é o usuário, que pode realizar cadastro, login, logout e redefinição de senha.

Durante o cadastro, o sistema permite que o usuário registre suas informações e, em seguida, realize a validação do e-mail por meio do serviço de autenticação.

O caso de uso Realizar Login permite que o usuário acesse sua conta utilizando e-mail e senha previamente cadastrados. Caso o usuário não consiga acessar sua conta, é possível solicitar a Redefinição de Senha, com apoio do serviço de e-mail. Por fim, o caso de uso Realizar Logout permite que o usuário encerre sua sessão no aplicativo.

Esse diagrama representa a base de segurança do sistema, garantindo que somente usuários cadastrados e autenticados tenham acesso às funcionalidades principais

Figura 3 – Diagrama de caso de uso SOS



Fonte: Autor (2026).

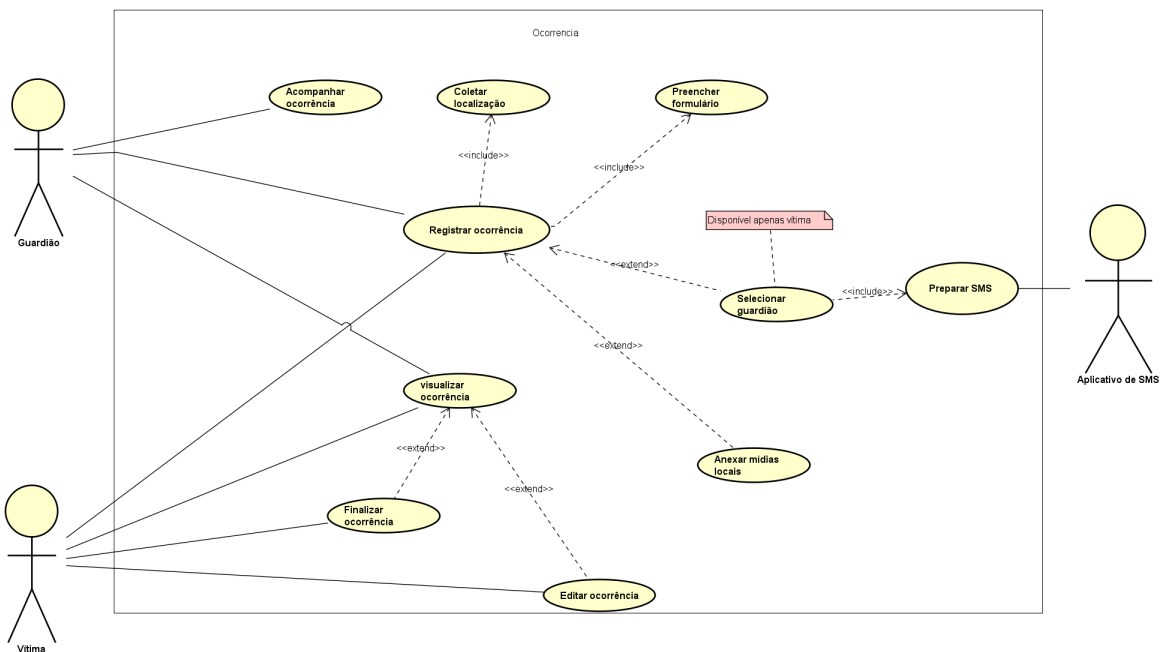
O diagrama de caso de uso SOS representa as funcionalidades emergenciais do aplicativo, voltadas para situações de risco enfrentadas pela vítima. Os principais atores envolvidos são a vítima, o guardião e o serviço de e-mail.

A vítima pode acionar o SOS, iniciando o registro de uma situação emergencial. A partir desse acionamento, o sistema realiza ações complementares, como coletar localização, gravar áudio, capturar imagem e registrar o SOS. Essas funcionalidades permitem reunir informações importantes sobre o momento da emergência.

Além disso, o sistema realiza o caso de uso Alertar Guardião, enviando uma mensagem de socorro ao guardião vinculado à vítima. O guardião, por sua vez, pode acompanhar a localização da vítima em tempo real, permitindo uma resposta mais rápida diante da situação. Também é possível que a vítima finalize o SOS, encerrando o compartilhamento de localização, a captura de imagens e a gravação de áudio.

Esse diagrama representa o núcleo principal do aplicativo, pois reúne as funcionalidades diretamente relacionadas à proteção da vítima em situações de perigo.

Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso ocorrência



Fonte: Autor (2026).

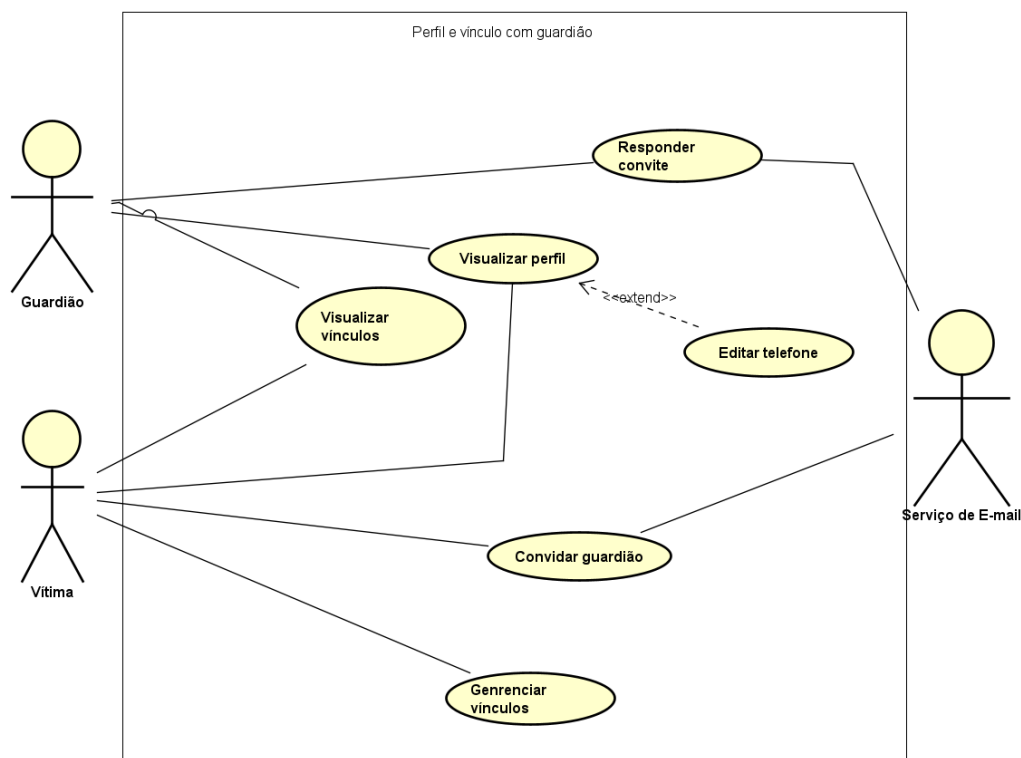
O diagrama de caso de uso Ocorrência apresenta as funcionalidades relacionadas ao registro, acompanhamento e gerenciamento de ocorrências no aplicativo. Os atores envolvidos são a vítima, o guardião e o aplicativo de SMS.

A vítima pode registrar uma ocorrência, preenchendo informações como tipo da ocorrência, gravidade, relato e mensagem de socorro. Durante esse processo, o sistema pode coletar a localização, permitir o preenchimento do formulário, possibilitar a seleção de um guardião e permitir o anexo de mídias locais. O caso de uso Preparar SMS representa a geração de uma mensagem de socorro que pode ser encaminhada por meio do aplicativo de SMS do dispositivo.

Após o registro, a vítima pode visualizar a ocorrência, editar a ocorrência e finalizar a ocorrência, desde que respeitadas as condições do sistema. O guardião também participa do processo por meio do caso de uso Acompanhar ocorrência, tendo acesso às principais informações registradas pela vítima.

Esse diagrama demonstra como o sistema organiza o registro de situações de risco, permitindo que a vítima documente o ocorrido e compartilhe informações relevantes com pessoas de confiança.

Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso Perfil e Vínculo com Guardião



Fonte: Autor (2026).

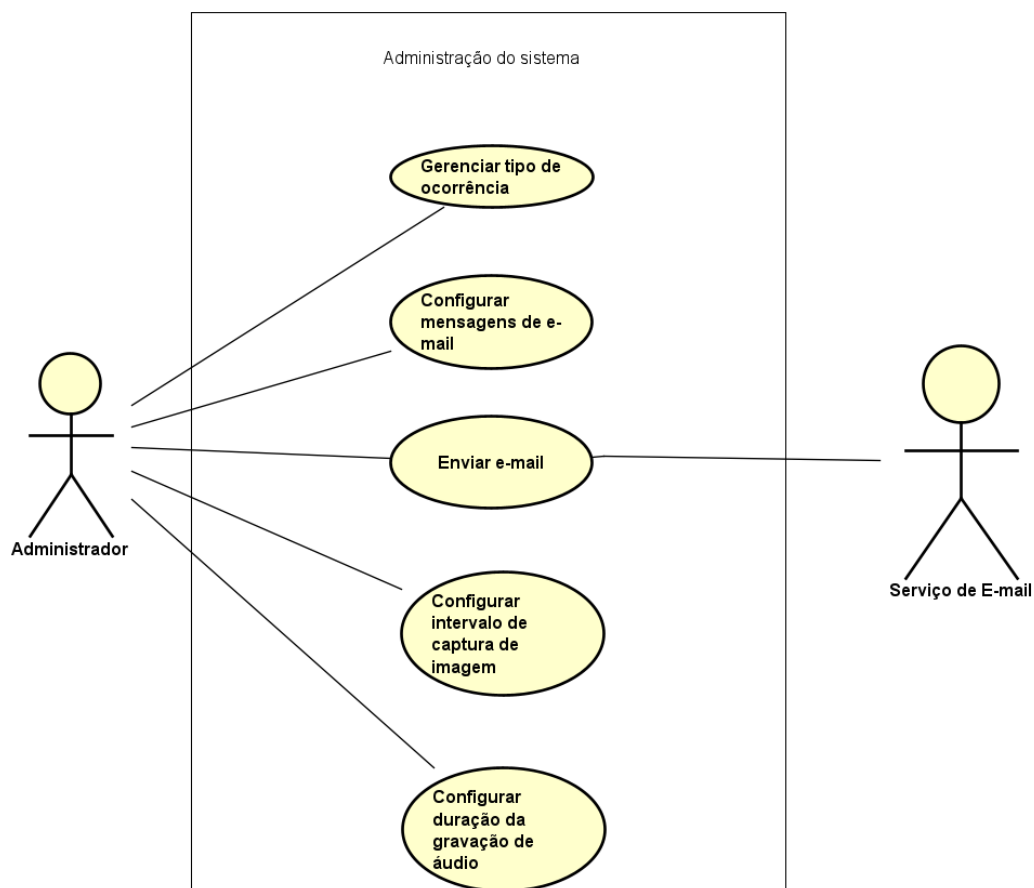
O diagrama de caso de uso Perfil e Vínculo com Guardião representa as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento das informações pessoais do usuário e dos vínculos de proteção entre vítima e guardião. Os principais atores são a vítima, o guardião e o serviço de e-mail.

Tanto a vítima quanto o guardião podem visualizar perfil, tendo acesso às informações básicas de sua conta. A partir desse caso de uso, o usuário também pode editar telefone, atualizando seu número cadastrado no sistema.

A vítima pode convidar guardião, enviando um convite para que outro usuário passe a acompanhar suas ocorrências. Esse processo conta com o apoio do serviço de e-mail. O guardião, ao receber o convite, pode responder convite, aceitando ou recusando o vínculo solicitado. Além disso, a vítima pode visualizar vínculos e gerenciar vínculos, ativando ou inativando guardiões conforme sua necessidade.

Esse diagrama é importante porque representa a relação de confiança entre vítima e guardião, permitindo que o sistema defina quem poderá acompanhar situações de risco e receber alertas.

Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso Administração do Sistema



Fonte: Autor (2026).

O diagrama de caso de uso Administração do Sistema apresenta as funcionalidades disponíveis para o ator administrador, responsável por configurar e manter determinados recursos do aplicativo.

O administrador pode gerenciar tipos de ocorrência, realizando ações como cadastrar, alterar ou inativar tipos utilizados no registro de ocorrências. Também pode configurar mensagens de e-mail, ajustando modelos de mensagens utilizados pelo sistema em processos de comunicação com os usuários.

Além disso, o administrador pode enviar e-mails por meio do serviço de e-mail, utilizando modelos previamente configurados. O diagrama também apresenta funcionalidades relacionadas à configuração do SOS, como configurar intervalo de captura de imagem e configurar duração da gravação de áudio. Essas configurações permitem controlar como o sistema realizará a coleta de evidências durante uma situação emergencial.

Esse diagrama representa a área de controle administrativo do sistema, permitindo que recursos importantes sejam configurados conforme as necessidades da aplicação.

5.1 ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO

A seguir serão representadas as especificações dos casos de uso exibidos anteriormente, demonstrando o processo de interação dos atores com o sistema.

5.2 REGISTRAR USUÁRIO

Tabela 3 – Especificação do Caso de Uso de registrar usuário

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Registrar usuário
Prioridade	Alta
Atores Principais	Usuário
Atores Secundários	Sistema, Serviço de Autenticação
Resumo	Este caso de uso descreve o processo de criação de uma conta no sistema, permitindo que o usuário informe seus dados e realize seu cadastro.
Pré-Condições	O usuário não deve possuir conta cadastrada com o mesmo e-mail.
Pós-Condições	A conta do usuário será criada no sistema e ficará disponível para validação de e-mail.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a opção de cadastro. 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro. 3. O usuário informa os dados solicitados. 4. O sistema valida as informações preenchidas. 5. O sistema registra a conta do usuário. 6. O caso de uso se encerra.
Fluxo Exceção	1. O usuário informa dados inválidos ou deixa campos obrigatórios em branco. 2. O sistema identifica a inconsistência. 3. O sistema exibe uma mensagem solicitando a correção dos dados. 4. O usuário pode tentar novamente ou solicitar recuperação de senha. 5. O fluxo retorna ao formulário de cadastro.

Fonte: Autor (2026).

5.2.1 REALIZAR LOGIN

Tabela 4 – Especificação do Caso de Uso de Realizar login

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Realizar login
Prioridade	Alta
Atores Principais	Usuário
Atores Secundários	Sistema, Serviço de Autenticação
Resumo	Este caso de uso permite que o usuário acesse sua conta por meio de e-mail e senha cadastrados.
Pré-Condições	O usuário deve possuir conta cadastrada no sistema.
Pós-Condições	O usuário será autenticado e terá acesso às funcionalidades do sistema.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a tela de login. 2. O sistema apresenta os campos de e-mail e senha. 3. O usuário informa suas credenciais. 4. O sistema valida os dados informados. 5. O sistema permite o acesso do usuário à aplicação.
Fluxo Exceção	1. O usuário informa e-mail ou senha inválidos. 2. O sistema identifica a falha de autenticação. 3. O sistema exibe uma mensagem de erro. 4. O usuário poderá tentar realizar o login novamente ou solicitar a redefinição de senha.

Fonte: Autor (2026).

5.3 REDEFINIR SENHA

Tabela 5 – Especificação do Caso de Uso de Redefinir senha

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Redefinir senha
Prioridade	Média

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Atores Principais	Usuário
Atores Secundários	Sistema, Serviço de E-mail, Serviço de Autenticação
Resumo	Este caso de uso permite que o usuário solicite a redefinição de sua senha caso não consiga acessar sua conta.
Pré-Condições	O usuário deve possuir um e-mail cadastrado no sistema.
Pós-Condições	O usuário poderá cadastrar uma nova senha de acesso.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a opção de redefinir senha. 2. O sistema solicita o e-mail cadastrado. 3. O usuário informa o e-mail. 4. O sistema valida o e-mail informado. 5. O sistema envia um token para o e-mail do usuário. 6. O usuário informa o token recebido e redefine sua senha.
Fluxo Exceção	1. O usuário informa um e-mail ou token não cadastrado ou inválido. 2. O sistema identifica a inconsistência. 3. O sistema exibe uma mensagem informando que não foi possível realizar a recuperação.

Fonte: Autor (2026).

5.3.1 ACIONAR SOS

Tabela 6 – Especificação do Caso de Uso Acionar SOS

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Acionar SOS
Prioridade	Alta
Atores Principais	Vítima
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso descreve o acionamento do modo SOS pela vítima em uma situação de risco.
Pré-Condições	A vítima deve estar autenticada no sistema, possuir um guardião vinculado e permitir o acesso do sistema aos recursos do dispositivo.
Pós-Condições	O modo SOS será ativado e os dados da situação serão registrados pelo sistema.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Fluxo Principal	1. A vítima aciona o recurso SOS. 2. O sistema identifica o acionamento. 3. O sistema registra o SOS. 4. O sistema coleta a localização da vítima. 5. O sistema inicia a gravação de áudio. 6. O sistema captura imagens. 7. O sistema alerta o guardião vinculado.
Fluxo Exceção	1. O sistema não consegue obter permissão de localização, câmera ou microfone. 2. O sistema informa a falha ao usuário.

Fonte: Autor (2026).

5.3.2 REGISTRAR SOS

Tabela 7 – Especificação do Caso de Uso Registrar SOS

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Registrar SOS
Prioridade	Alta
Atores Principais	Vítima
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso registra os dados gerados durante o acionamento do SOS, incluindo localização, áudio e imagem.
Pré-Condições	O SOS deve ter sido acionado pela vítima.
Pós-Condições	Os dados do SOS serão armazenados e vinculados à ocorrência emergencial.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Fluxo Principal	1. O sistema identifica o acionamento do SOS. 2. O sistema cria o registro do SOS. 3. O sistema coleta a localização da vítima. 4. O sistema grava áudio do ambiente. 5. O sistema captura imagens pela câmera do dispositivo. 6. O sistema salva os dados coletados.
Fluxo Exceção	1. Algum recurso do dispositivo não está disponível. 2. O sistema registra a falha.

Fonte: Autor (2026).

5.3.3 ALERTAR GUARDIÃO

Tabela 8 – Especificação do Caso de Uso Alertar guardião

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Alertar guardião
Prioridade	Alta
Atores Principais	Sistema
Atores Secundários	Guardião, Serviço de E-mail
Resumo	Este caso de uso descreve o envio de alerta ao guardião quando a vítima aciona o SOS.
Pré-Condições	A vítima deve possuir ao menos um guardião vinculado e ativo.
Pós-Condições	O guardião será informado sobre a situação de risco.
Fluxo Principal	1. A vítima aciona o SOS. 2. O sistema identifica os guardiões vinculados à vítima. 3. O sistema prepara a mensagem de alerta. 4. O sistema envia a mensagem ao guardião. 5. O guardião recebe as informações da ocorrência.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Fluxo Exceção	1. O sistema falha ao enviar o e-mail. 2. O sistema informa que não foi possível enviar o alerta. 3. O sistema mantém o SOS registrado.

Fonte: Autor (2026).

5.3.4 ACOMPANHAR LOCALIZAÇÃO

Tabela 9 – Especificação do Caso de Uso Acompanhar localização

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Acompanhar localização
Prioridade	Alta
Atores Principais	Guardião
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que o guardião acompanhe a localização da vítima em tempo real durante um SOS ativo.
Pré-Condições	Deve existir um SOS ativo vinculado à vítima acompanhada pelo guardião.
Pós-Condições	O guardião visualizará a localização atual da vítima.
Fluxo Principal	1. O guardião acessa a localização das ocorrências. 2. O sistema verifica se existe SOS ativo. 3. O sistema exibe a localização da vítima. 4. O sistema atualiza a localização em tempo real enquanto o SOS estiver ativo.
Fluxo Exceção	1. O sistema informa ao usuário sua localização desligada ou permissão negada. 2. O sistema redireciona o usuário para alterar permissões.

Fonte: Autor (2026).

5.3.5 FINALIZAR SOS

Tabela 10 – Especificação do Caso de Uso Finalizar SOS

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Finalizar SOS
Prioridade	Alta
Atores Principais	Vítima
Atores Secundários	Sistema, Guardião
Resumo	Este caso de uso permite que a vítima encerre um SOS ativo quando a situação de risco for finalizada.
Pré-Condições	Deve existir um SOS ativo vinculado à vítima.
Pós-Condições	O SOS será encerrado e o guardião será notificado sobre a finalização.
Fluxo Principal	1. A vítima acessa o SOS ativo. 2. A vítima seleciona a opção de finalizar SOS. 3. O sistema confirma a solicitação. 4. O sistema interrompe o compartilhamento de localização, captura de imagem e gravação de áudio. 5. O sistema altera o status do SOS para finalizado. 6. O sistema notifica o guardião sobre o encerramento.

Fonte: Autor (2026).

5.3.6 REGISTRAR OCORRÊNCIA

Tabela 11 – Especificação do Caso de Uso Registrar ocorrência

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Registrar ocorrência
Prioridade	Alta
Atores Principais	Vítima, Guardião
Atores Secundários	Sistema, Aplicativo de SMS
Resumo	Este caso de uso permite que a vítima registre uma ocorrência informando tipo, gravidade, relato e mensagem de socorro.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Pré-Condições	A vítima deve estar autenticada no sistema.
Pós-Condições	A ocorrência será registrada e poderá ser acompanhada pelo guardião.
Fluxo Principal	1. A vítima acessa a opção de registrar ocorrência. 2. O sistema apresenta o formulário de ocorrência. 3. A vítima seleciona o tipo da ocorrência. 4. A vítima seleciona a gravidade. 5. A vítima descreve o relato. 6. A vítima informa o texto de socorro. 7. O sistema coleta a localização. 8. A vítima pode selecionar guardiões. 9. A vítima pode anexar mídias locais. 10. O sistema registra a ocorrência.
Fluxo Exceção	1. A vítima deixa campos obrigatórios em branco. 2. O sistema solicita o preenchimento correto. 3. A vítima corrige as informações. 4. O sistema permite concluir o registro da ocorrência.

Fonte: Autor (2026).

5.3.7 SELECIONAR GUARDIÃO

Tabela 12 – Especificação do Caso de Uso Selecionar guardião

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Selecionar guardião
Prioridade	Alta
Atores Principais	Vítima
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que a vítima selecione um ou mais guardiões para acompanhar uma ocorrência.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Pré-Condições	A vítima deve possuir guardiões vinculados e estar registrando uma ocorrência.
Pós-Condições	Os guardiões selecionados ficarão vinculados à ocorrência.
Fluxo Principal	1. A vítima inicia o registro da ocorrência. 2. O sistema apresenta os guardiões disponíveis. 3. A vítima seleciona os guardiões desejados. 4. O sistema vincula os guardiões à ocorrência. 5. O sistema prepara a mensagem de socorro.
Fluxo Exceção	1. A vítima não possui guardiões cadastrados. 2. O sistema informa que não há guardiões disponíveis. 3. A vítima poderá continuar o registro da ocorrência sem guardião selecionado.

Fonte: Autor (2026).

5.3.8 VISUALIZAR OCORRÊNCIA

Tabela 13 – Especificação do Caso de uso Visualizar ocorrência

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar ocorrência
Prioridade	Média
Atores Principais	Vítima, Guardião
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite visualizar os dados de uma ocorrência registrada.
Pré-Condições	Deve existir uma ocorrência cadastrada no sistema.
Pós-Condições	Os dados da ocorrência serão exibidos ao usuário autorizado.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a lista de ocorrências. 2. O usuário seleciona uma ocorrência. 3. O sistema verifica a permissão de acesso. 4. O sistema exibe os dados da ocorrência, incluindo tipo, gravidade, relato, localização, anexos e status.

Fonte: Autor (2026).

5.3.9 EDITAR OCORRÊNCIA

Tabela 14 – Especificação do Caso de uso Editar ocorrência

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Editar ocorrência
Prioridade	Média
Atores Principais	Vítima
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que a vítima edite os dados de uma ocorrência registrada.
Pré-Condições	A ocorrência deve existir e não pode estar finalizada.
Pós-Condições	Os dados da ocorrência serão atualizados no sistema.
Fluxo Principal	1. A vítima acessa uma ocorrência registrada. 2. A vítima seleciona a opção de edição. 3. O sistema apresenta os dados atuais da ocorrência. 4. A vítima altera as informações desejadas. 5. O sistema valida os dados. 6. O sistema salva as alterações.
Fluxo Exceção	1. A ocorrência já está finalizada. 2. O sistema bloqueia a edição. 3. O sistema informa que ocorrências finalizadas não podem ser alteradas.

Fonte: Autor (2026).

5.3.10 FINALIZAR OCORRÊNCIA

Tabela 15 – Especificação do Caso de uso Finalizar ocorrência

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Finalizar ocorrência
Prioridade	Média
Atores Principais	Vítima
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que a vítima finalize uma ocorrência registrada.
Pré-Condições	A ocorrência deve estar registrada e em andamento.
Pós-Condições	A ocorrência será encerrada e ficará registrada no histórico.
Fluxo Principal	1. A vítima acessa a ocorrência. 2. A vítima seleciona a opção de finalizar. 3. O sistema solicita confirmação. 4. A vítima confirma a finalização. 5. O sistema altera o status da ocorrência para finalizada.
Fluxo Exceção	1. A vítima cancela a finalização. 2. O sistema mantém a ocorrência em andamento.

Fonte: Autor (2026).

5.3.11 ACOMPANHAR OCORRÊNCIA

Tabela 16 – Especificação do Caso de uso Acompanhar ocorrência

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Acompanhar ocorrência
Prioridade	Alta
Atores Principais	Guardião
Atores Secundários	Sistema

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Resumo	Este caso de uso permite que o guardião acompanhe uma ocorrência registrada pela vítima.
Pré-Condições	O guardião deve estar vinculado à vítima e ter sido selecionado para acompanhar a ocorrência.
Pós-Condições	O guardião visualizará as principais informações da ocorrência.
Fluxo Principal	1. O guardião acessa a área de ocorrências. 2. O sistema lista as ocorrências vinculadas ao guardião. 3. O guardião seleciona uma ocorrência. 4. O sistema exibe as informações disponíveis para acompanhamento.
Fluxo Exceção	1. Não existem ocorrências vinculadas ao guardião. 2. O sistema informa que não há ocorrências disponíveis para acompanhamento.

Fonte: Autor (2026).

5.3.12 VISUALIZAR PERFIL

Tabela 17 – Especificação do Caso de uso Visualizar perfil

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar perfil
Prioridade	Média
Atores Principais	Vítima, Guardião
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que o usuário visualize suas informações básicas de perfil.
Pré-Condições	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	As informações do perfil serão exibidas ao usuário.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Fluxo Principal	1. O usuário acessa a área de perfil. 2. O sistema consulta os dados cadastrados. 3. O sistema apresenta as informações básicas do perfil.
Fluxo Exceção	1. O sistema não consegue carregar os dados do perfil. 2. O sistema exibe uma mensagem de erro.

Fonte: Autor (2026).

5.3.13 EDITAR TELEFONE

Tabela 18 – Especificação do Caso de uso Editar telefone

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Editar telefone
Prioridade	Média
Atores Principais	Vítima, Guardião
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que o usuário altere seu número de telefone cadastrado.
Pré-Condições	O usuário deve estar autenticado e possuir perfil cadastrado.
Pós-Condições	O telefone do usuário será atualizado no sistema.
Fluxo Principal	1. O usuário acessa seu perfil. 2. O usuário seleciona a opção de editar telefone. 3. O sistema apresenta o campo para alteração. 4. O usuário informa o novo número. 5. O sistema valida o telefone informado. 6. O sistema salva a alteração.
Fluxo Exceção	1. O usuário informa um telefone inválido. 2. O sistema solicita a correção do número.

Fonte: Autor (2026).

5.3.14 CONVIDAR GUARDIÃO

Tabela 19 – Especificação do Caso de uso Convidar guardião

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Convidar guardião
Prioridade	Alta
Atores Principais	Vítima
Atores Secundários	Sistema, Serviço de E-mail
Resumo	Este caso de uso permite que a vítima envie um convite para que outro usuário se torne seu guardião.
Pré-Condições	A vítima deve estar autenticada no sistema.
Pós-Condições	O convite será enviado ao usuário indicado.
Fluxo Principal	1. A vítima acessa a área de vínculos. 2. A vítima escolhe a opção de convidar guardião. 3. O sistema solicita os dados do usuário convidado. 4. A vítima informa o email do futuro guardião. 5. O sistema envia o convite ao usuário.
Fluxo Exceção	1. O usuário informa um telefone inválido. 2. O sistema solicita a correção do número.

Fonte: Autor (2026).

5.3.15 RESPONDER CONVITE

Tabela 20 – Especificação do Caso de uso Responder convite

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Responder convite
Prioridade	Alta
Atores Principais	Guardião
Atores Secundários	Sistema, Serviço de E-mail

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Resumo	Este caso de uso permite que o usuário aceite ou recuse um convite para se tornar guardião de outra pessoa.
Pré-Condições	O usuário deve possuir um convite pendente.
Pós-Condições	O convite será aceito ou recusado, atualizando o vínculo entre os usuários.
Fluxo Principal	1. O guardião acessa seus convites recebidos. 2. O sistema apresenta os convites pendentes. 3. O guardião escolhe aceitar ou recusar. 4. O sistema registra a resposta do convite.
Fluxo Exceção	1. O convite não está mais disponível. 2. O sistema informa que o convite não pode ser respondido.

Fonte: Autor (2026).

5.3.16 GERENCIAR VÍNCULOS

Tabela 21 – Especificação do Caso de uso Gerenciar vínculos

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Gerenciar vínculos
Prioridade	Alta
Atores Principais	Vítima
Atores Secundários	Sistema
Resumo	A vítima deve estar autenticada e possuir vínculos cadastrados.
Pré-Condições	O usuário deve possuir um convite pendente.
Pós-Condições	O vínculo selecionado será atualizado no sistema.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Fluxo Principal	1. A vítima acessa a área de vínculos. 2. O sistema apresenta os guardiões vinculados. 3. A vítima seleciona um vínculo. 4. A vítima escolhe ativar ou inativar o guardião. 5. O sistema salva a alteração.
Fluxo Exceção	1. A vítima não possui vínculos cadastrados. 2. O sistema informa que não há guardiões vinculados.

Fonte: Autor (2026).

5.3.17 GERENCIAR TIPO DE OCORRÊNCIA

Tabela 22 – Especificação do Caso de uso Gerenciar tipo de ocorrência

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Gerenciar tipo de ocorrência
Prioridade	Média
Atores Principais	Administrador
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que o administrador cadastre, edite ou inative tipos de ocorrência utilizados no sistema.
Pré-Condições	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	O tipo de ocorrência será cadastrado, alterado ou inativado.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a área de administração. 2. O administrador seleciona a opção de gerenciar tipos de ocorrência. 3. O sistema apresenta os tipos cadastrados. 4. O administrador escolhe cadastrar, editar ou inativar um tipo de ocorrência. 5. O sistema valida a ação. 6. O sistema salva a alteração.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Fluxo Exceção	1. O administrador informa dados inválidos. 2. O sistema solicita a correção das informações.

Fonte: Autor (2026).

5.3.18 CONFIGURAR MENSAGENS DE E-MAIL

Tabela 23 – Especificação do Caso de uso Configurar mensagens de e-mail

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Configurar mensagens de e-mail
Prioridade	Baixa
Atores Principais	Administrador
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que o administrador configure os modelos de mensagens de e-mail utilizados pelo sistema.
Pré-Condições	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	O modelo de e-mail será atualizado e poderá ser utilizado pelo sistema.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a área de mensagens de e-mail. 2. O sistema lista os modelos cadastrados. 3. O administrador seleciona um modelo. 4. O administrador edita o nome, conteúdo textual ou tags dinâmicas. 5. O sistema valida as alterações. 6. O sistema salva o modelo atualizado.
Fluxo Exceção	1. O administrador deixa campos obrigatórios em branco. 2. O sistema solicita a correção das informações.

Fonte: Autor (2026).

5.3.19 CONFIGURAR ENVIAR E-MAIL

Tabela 24 – Especificação do Caso de uso Enviar e-mail

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Enviar e-mail
Prioridade	Média
Atores Principais	Administrador
Atores Secundários	Sistema, Serviço de E-mail
Resumo	Este caso de uso permite que o administrador envie e-mails aos usuários cadastrados utilizando modelos previamente configurados.
Pré-Condições	O administrador deve estar autenticado e deve existir ao menos um modelo de e-mail configurado.
Pós-Condições	O e-mail será enviado ao destinatário selecionado.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa a opção de envio de e-mail. 2. O sistema apresenta os modelos disponíveis. 3. O administrador seleciona o modelo e o destinatário. 4. O sistema prepara a mensagem. 5. O administrador confirma o envio. 6. O serviço de e-mail realiza o disparo da mensagem.
Fluxo Exceção	1. O serviço de e-mail não responde ou ocorre falha no envio. 2. O sistema informa que não foi possível enviar a mensagem.

Fonte: Autor (2026).

5.3.20 CONFIGURAR INTERVALO DE CAPTURA DE IMAGEM

Tabela 25 – Especificação do Caso de uso Configurar intervalo de captura de imagem

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Configurar intervalo de captura de imagem
Prioridade	Média
Atores Principais	Administrador
Atores Secundários	Sistema

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Resumo	Este caso de uso permite que o administrador defina o intervalo de tempo em que o sistema realizará capturas de imagem durante o SOS.
Pré-Condições	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	O intervalo de captura de imagem será atualizado no sistema.
Fluxo Principal	1. O administrador acessa as configurações do SOS. 2. O sistema apresenta o intervalo atual de captura de imagem. 3. O administrador informa um novo intervalo. 4. O sistema valida o valor informado. 5. O sistema salva a configuração.
Fluxo Exceção	1. O administrador informa um valor inválido. 2. O sistema solicita um intervalo válido.

Fonte: Autor (2026).

5.3.21 CONFIGURAR DURAÇÃO DA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO

Tabela 26 – Especificação do Caso de uso Configurar duração da gravação de áudio

Propriedade	Descrição
Nome do Caso de Uso	Configurar duração da gravação de áudio
Prioridade	Média
Atores Principais	Administrador
Atores Secundários	Sistema
Resumo	Este caso de uso permite que o administrador configure o tempo de gravação de áudio realizado durante o acionamento do SOS.
Pré-Condições	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	A duração da gravação de áudio será atualizada no sistema.

(continua)

(continuação)

Propriedade	Descrição
Fluxo Principal	1. O administrador acessa as configurações do SOS. 2. O sistema apresenta a duração atual da gravação de áudio. 3. O administrador informa uma nova duração. 4. O sistema valida o valor informado. 5. O sistema salva a configuração.
Fluxo Exceção	1. O administrador informa uma duração inválida. 2. O sistema solicita um valor válido para a gravação.

Fonte: Autor (2026).

6 DIAGRAMA DE CLASSE

O diagrama de classe é utilizado para realizar a modelagem orientada a objetos. Sua representação busca definir elementos do mundo real, aplicando associações entre classes compostas por atributos e métodos (SOMMERVILLE, 2018).

A Figura 7 apresenta o diagrama de classe completo do sistema desenvolvido.

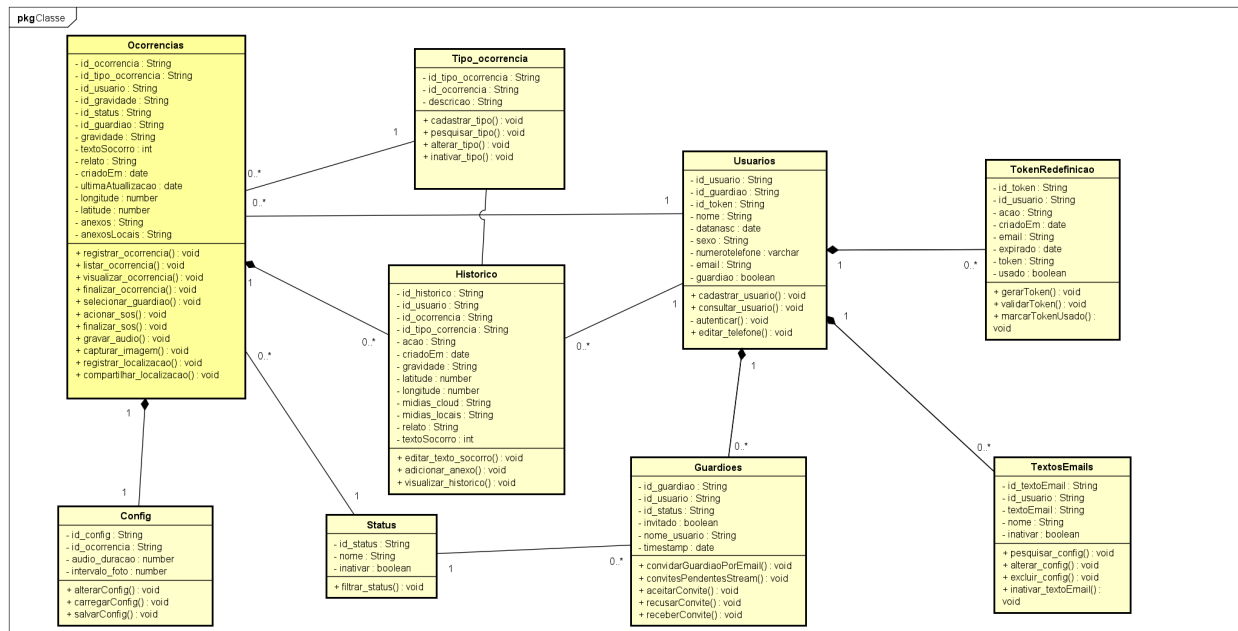


Figura 7 – Diagrama de Classes do Sistema InTrouble

Fonte: Autor (2026).

As classes apresentadas possuem, em sua construção, o nome do objeto, seus atributos, respectivos tipos e restrições, bem como os métodos necessários para o funcionamento do sistema.

7 DICIONÁRIO DE DADOS

Neste bloco será apresentado o dicionário de dados, detalhando cada uma das tabelas utilizadas no sistema. As palavras destacadas em **negrito** representam chaves primárias, enquanto as palavras sublinhadas indicam chaves estrangeiras.

7.1 TABELA OCORRÊNCIA

A Tabela 27 descreve o dicionário de dados da tabela *Ocorrência*.

Tabela 27 – Dicionário de Dados da tabela Ocorrência

Nome da Coluna	Descrição
id_ocorrencia	ID da ocorrência.
<u>id_tipo_ocorrencia</u>	ID do tipo de ocorrência.
<u>id_usuario</u>	ID do usuário.
<u>id_status</u>	ID do status.
<u>id_guardiao</u>	ID do guardião.
gravidade	Gravidade da ocorrência.
texto_socorro	Texto de socorro da vítima.
relato	Relato da ocorrência.
criadoEm	Data e a hora em que a ocorrência foi realizada.
longitude	Longitude da ocorrência.
latitude	Latitude da ocorrência.
anexos	Caminho do anexo.
anexosLocais	Caminho do anexo local.

Fonte: Autor (2026).

7.2 TABELA STATUS

A Tabela 28 descreve o dicionário de dados da tabela *Status*.

Tabela 28 – Dicionário de Dados da tabela Status

Nome da Coluna	Descrição
id_status	ID do status.
nome	Nome do status.
inativar	Status está ativo ou não.

Fonte: Autor (2026).

7.3 TABELA CONFIG

A Tabela 29 descreve o dicionário de dados da tabela *Config*.

Tabela 29 – Dicionário de Dados da tabela Config

Nome da Coluna	Descrição
id_config	ID da configuração.
<u>id_ocorrencia</u>	ID da ocorrência.
audio_duracao	Tempo de duração do áudio.
intervalo_foto	Intervalo de tempo entre as capturas de foto.

Fonte: Autor (2026).

7.4 TABELA TOKENREDEFINICAO

A Tabela 30 descreve o dicionário de dados da tabela *TokenRedefinicao*.

Tabela 30 – Dicionário de Dados da tabela TokenRedefinicao

Nome da Coluna	Descrição
id_token	ID do token.
<u>id_usuario</u>	ID do usuário.
acao	Ação associada ao token.
criadoEm	Data de criação do token.

(continua)

(continuação)

Nome da Coluna	Descrição
email	E-mail do usuário que recebeu o token.
expirado	Data de expiração do token.
token	Token gerado.
usado	Token já foi usado ou não.

Fonte: Autor (2026).

7.5 TABELA TIPO_OCORRENCIA

Tabela 31 – Dicionário de Dados da tabela Tipo_Ocorrencia

Nome da Coluna	Descrição
id_tipo_ocorrencia	ID do tipo de ocorrência.
descricao	Descrição da ocorrência.

Fonte: Autor (2026).

7.6 TABELA GUARDIOES

Tabela 32 – Dicionário de Dados da tabela Guardioes

Nome da Coluna	Descrição
id_guardiao	ID do guardião.
<u>id_usuario</u>	ID do usuário.
<u>id_status</u>	ID do status.
invitado	Usuário recebeu convite para se tornar guardião.
nome_usuario	Nome do usuário que enviou o convite.
timestamp	Data de criação do registro.

Fonte: Autor (2026).

7.7 TABELA USUARIOS

Tabela 33 – Dicionário de Dados da tabela Usuarios

Nome da Coluna	Descrição
id_usuario	ID do usuário.
<u>id_guardioes</u>	ID do guardião.
<u>id_token</u>	ID do token.
datanasc	Data de nascimento do usuário.
sexo	Sexo do usuário.
numerotelefone	Número de telefone do usuário.
nome	Nome do usuário.
email	E-mail do usuário.
guardiao	Usuário é guardião ou não.

Fonte: Autor (2026).

7.8 TABELA TEXTOSEMAILS

Tabela 34 – Dicionário de Dados da tabela textosEmails

Nome da Coluna	Descrição
id_textoEmail	ID do texto de e-mail.
<u>id_usuario</u>	ID do usuário.
textoEmail	Texto do e-mail.
datanasc	Data de nascimento do usuário.
inativar	Texto do e-mail está ativo ou não.

Fonte: Autor (2026).

7.9 TABELA HISTORICO

Tabela 35 – Dicionário de Dados da tabela Historico

Nome da Coluna	Descrição
id_historico	ID do histórico.
<u>id_usuario</u>	ID do usuário.
acao	Ação realizada.
criadoEm	Data de criação ou edição no histórico.
gravidade	Gravidade da ocorrência.
latitude	Latitude da ocorrência.
longitude	Longitude da ocorrência.
midias_cloud	Caminho do anexo na nuvem.
midias_locais	Caminho do anexo local.
relato	Relato no histórico.

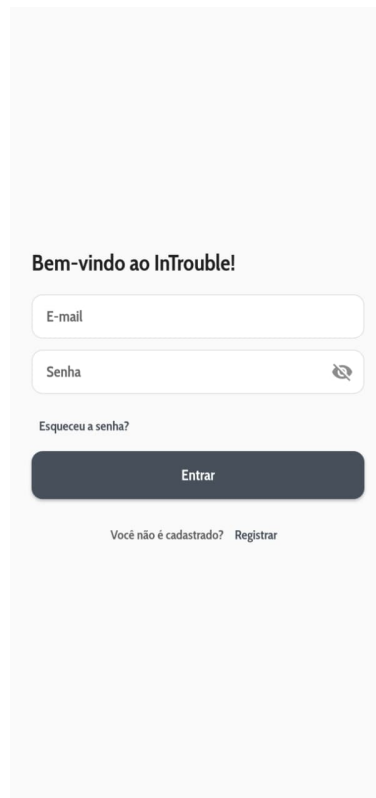
Fonte: Autor (2026).

8 PROTÓTIPO DE INTERFACE

Nesta seção serão apresentados os protótipos de interface do sistema InTrouble, bem como os principais comandos e campos disponíveis em cada tela, com o objetivo de demonstrar o funcionamento previsto para o usuário final e para o administrador do sistema.

8.1 TELA DE LOGIN

A Figura 8 refere-se à tela inicial de login. Essa tela constitui o ponto de entrada do aplicativo, permitindo que usuários previamente cadastrados acessem suas contas.



Bem-vindo ao InTrouble!

E-mail

Senha

Esqueceu a senha?

Entrar

Você não é cadastrado? Registrar

Figura 8 – Tela de Login do Usuário/Administrador

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 36 apresenta os comandos disponíveis na tela de login.

Tabela 36 – Comandos da tela de Login

Comando	Ação	Observações
Informar e-mail no campo “E-mail”	O aplicativo preenche o campo com o endereço de e-mail digitado e guarda essa informação para o login.	Se o e-mail estiver vazio ou em formato inválido, será exibida uma mensagem pedindo para informar um e-mail válido.
Informar senha no campo “Senha”	O aplicativo preenche o campo com a senha digitada e usa essa informação para tentar entrar na conta.	Se a senha não for preenchida, o aplicativo avisa que o campo é obrigatório.
Tocar no ícone de “olho” ao lado da senha	O aplicativo alterna entre mostrar a senha em texto ou escondê-la com pontos.	Serve apenas para o usuário conferir se digitou a senha correta; não altera o valor da senha.
Clicar no botão “Entrar”	O aplicativo verifica se os dados digitados estão corretos e tenta fazer o login na conta do usuário.	Se os dados estiverem incorretos ou faltando, o aplicativo mostra mensagens de erro na própria tela.
Fazer login com e-mail de administrador	Ao reconhecer que o e-mail é do administrador, o aplicativo abre a tela principal de administração.	Usado apenas por quem possui o e-mail cadastrado como administrador do sistema.

(continua)

(continuação)

Comando	Ação	Observações
Fazer login com e-mail de usuário comum	Ao reconhecer que o e-mail é de um usuário comum, o aplicativo abre a tela inicial do aplicativo.	O usuário é levado para a área normal de uso do InTrouble.
Digitar e-mail ou senha incorretos	O aplicativo informa que o e-mail ou a senha estão incorretos e não permite o acesso.	O usuário pode tentar novamente digitando os dados corretos.
Tentar entrar muitas vezes seguidas com erro	O aplicativo avisa que houve muitas tentativas e pede para o usuário tentar novamente depois de alguns instantes.	Esse aviso aparece para proteger a conta contra tentativas seguidas com dados errados.
Tentar entrar com conta desativada	O aplicativo informa que a conta foi desativada e orienta o usuário a procurar suporte.	O usuário não consegue acessar enquanto a conta estiver desativada.
Clicar em “Esqueceu a senha?”	O aplicativo abre a tela para iniciar o processo de recuperação de senha.	A partir dessa tela, o usuário poderá solicitar a redefinição da senha.
Clicar em “Registrar”	O aplicativo abre a tela de cadastro para criação de uma nova conta.	Usado por pessoas que ainda não possuem cadastro no InTrouble.

8.2 TELA REDEFINIR SENHA

A Figura 9 apresenta a tela de redefinição de senha, por meio da qual o usuário poderá criar uma nova senha.

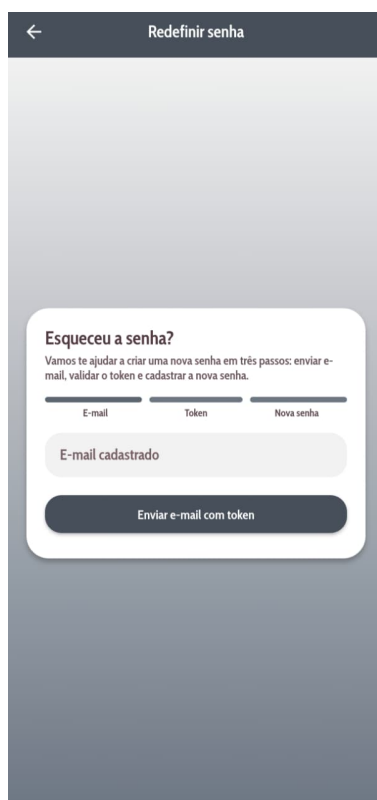


Figura 9 – Tela Redefinir Senha
Fonte: Autor (2026).

A Tabela 37 apresenta os comandos disponíveis na tela de redefinição de senha.

Tabela 37 – Comandos da tela Redefinir Senha

Comando	Ação	Observações
Informar o e-mail no campo “E-mail cadastrado”	O aplicativo preenche o campo com o e-mail digitado e usa esse endereço para enviar o código de recuperação.	Se o e-mail não for informado e o usuário tentar continuar, o app mostra a mensagem “Informe seu e-mail.”
Clicar no botão “Enviar e-mail com token”	O aplicativo pede ao servidor que envie um código de recuperação (token) para o e-mail informado. Em caso de sucesso, mostra um aviso de que o token foi enviado.	Se acontecer algum erro, como e-mail não encontrado ou falha no envio, o app mostra uma mensagem explicando que não foi possível enviar o e-mail.
Informar o código no campo “Token recebido no e-mail”	O aplicativo registra o código digitado para poder conferir se ele está correto.	Esse campo só aparece depois que o e-mail com o token é enviado com sucesso.
Clicar no botão “Validar token”	O aplicativo verifica com o servidor se o código digitado, junto com o e-mail, é válido. Se estiver tudo certo, libera os campos para criar a nova senha.	Se o token estiver errado ou vencido, o app mostra uma mensagem informando que o código é inválido ou expirado.
Informar a nova senha no campo “Nova senha”	O aplicativo guarda a nova senha que o usuário deseja usar.	O campo só aparece depois que o token é validado. A senha é digitada de forma oculta, com bolinhas.
Informar novamente a senha no campo “Confirmar nova senha”	O aplicativo compara essa senha com a digitada no campo “Nova senha” para verificar se são iguais.	Se forem diferentes, o app mostra a mensagem “As senhas não coincidem.” e não conclui a troca.
Clicar no botão “Redefinir senha”	O aplicativo envia a nova senha para o servidor concluir a alteração. Se der certo, mostra uma mensagem de sucesso e volta para a tela anterior, de login.	Se ocorrer algum problema, o app mostra uma mensagem dizendo que não foi possível redefinir a senha.
Tocar na seta de voltar, no topo da tela	O aplicativo retorna para a tela anterior sem alterar a senha.	Pode ser usado se o usuário desistir de continuar o processo de redefinição.

Fonte: Autor (2026).

8.3 TELA CRIAR CONTA

A Figura 10 apresenta a interface de cadastro de novo usuário.

← Criar conta

Bem-vinda(o) ao InTrouble
Preencha seus dados para criar sua conta com segurança.

Nome completo

E-mail

Senha

Confirmar senha

Telefone com DDD

Data de nascimento

Sexo

Criar conta

Já tem conta? Fazer login

Figura 10 – Tela Criar Conta

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 38 detalha os comandos da tela “Criar Conta”, demonstrando ao usuário o processo para a criação de uma nova conta.

Tabela 38 – Comandos da tela de Cadastro de Usuário

Comando	Ação	Observações
Digitar o nome no campo “Nome completo”	O aplicativo preenche o campo com o nome informado.	Deve ser o nome completo da pessoa, com pelo menos 5 caracteres. Se ficar vazio ou com caracteres inválidos, o app mostra uma mensagem de erro.
Digitar o e-mail no campo “E-mail”	O aplicativo preenche o campo com o endereço de e-mail digitado.	Se o e-mail estiver em branco ou em formato incorreto, o app avisa que o e-mail é inválido.
Digitar a senha no campo “Senha”	O aplicativo guarda a senha digitada para criar a conta.	A senha é obrigatória e deve ter, no mínimo, 6 caracteres.
Tocar no ícone de “olho” ao lado da Senha	O aplicativo alterna entre mostrar ou esconder a senha na tela.	Serve para o usuário conferir o que digitou; não altera a senha em si.
Digitar a senha no campo “Confirmar senha”	O aplicativo guarda a confirmação da senha para comparar com a senha principal.	Se a confirmação for diferente da senha, o app mostra a mensagem “As senhas não coincidem.”

(continua)

(continuação)

Comando	Ação	Observações
Tocar no ícone de “olho” ao lado de Confirmar senha	O aplicativo alterna entre mostrar ou esconder a confirmação da senha.	Ajuda o usuário a verificar se digitou a mesma senha nos dois campos.
Digitar o número no campo “Telefone com DDD”	O aplicativo preenche o campo e aplica a formatação automática do telefone.	O telefone deve ter DDD e entre 10 e 11 dígitos. Se estiver vazio ou com quantidade errada de números, o app mostra uma mensagem de erro.
Tocar no campo “Data de nascimento”	O aplicativo abre um calendário para o usuário escolher a data.	O usuário não digita a data manualmente, apenas seleciona no calendário.
Escolher uma data no calendário	O aplicativo preenche o campo com a data escolhida no formato dia/mês/ano.	Se nenhuma data for escolhida, o app avisa que é necessário selecionar uma data válida.
Escolher uma opção no campo “Sexo”	O aplicativo registra a opção selecionada (Masculino, Feminino ou Outro).	Se o usuário não escolher nenhuma opção, o app informa que é obrigatório selecionar o sexo.
Clicar no botão “Criar conta”	O aplicativo confere se todos os campos foram preenchidos corretamente, cria a conta do usuário, salva os dados e envia um e-mail para confirmação.	Se faltar algum dado ou houver erro, como e-mail inválido ou senhas diferentes, o app exibe mensagens na tela e não conclui o cadastro.
Clicar em “Já tem conta? Fazer login”	O aplicativo fecha a tela de cadastro e abre a tela de login.	Usado por quem já possui cadastro e quer apenas entrar na conta.

Fonte: Autor (2026).

8.4 TELA HOME PAGE

A Figura 11 apresenta a tela inicial do aplicativo, a partir da qual o usuário pode acessar as principais funcionalidades do sistema.



Figura 11 – Tela Home Page

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 39 detalha os comandos disponíveis na tela Inicial, que possibilita ao usuário o acesso e a exploração das diversas funcionalidades do sistema.

Tabela 39 – Comandos da tela inicial (HomePage) do InTrouble

Comando	Ação	Observações
Abrir o aplicativo e acessar a tela inicial	O aplicativo mostra a tela principal com mensagem de boas-vindas e verifica as permissões de localização do celular.	A solicitação de acesso ao GPS é importante para que o SOS e o acompanhamento de localização funcionem corretamente.
Tocar no ícone de perfil no canto superior direito	O aplicativo abre a tela de perfil do usuário e do guardião.	Nessa área o usuário pode consultar e ajustar informações do próprio perfil e vínculos de guarda.
Clicar em “Registrar ocorrência”	O aplicativo abre a tela para o usuário registrar uma nova ocorrência.	O usuário informa o que aconteceu para gerar um registro dentro do sistema.

(continua)

(continuação)

Comando	Ação	Observações
Clicar em “Minhas ocorrências”	O aplicativo abre a tela com a lista das ocorrências já registradas pelo próprio usuário.	Nessa tela o usuário pode consultar detalhes das ocorrências que criou.
(Quando o usuário é guardião de alguém) Clicar em “Ocorrências que acompanho”	O aplicativo abre a tela com as ocorrências das pessoas que o usuário protege como guardião.	Permite ao guardião acompanhar a situação de quem ele está protegendo.
(Quando o usuário é guardião de alguém) Clicar em “Localização das ocorrências”	O aplicativo abre o mapa com a localização das ocorrências que o usuário acompanha como guardião.	Ajuda o guardião a visualizar no mapa onde estão acontecendo as ocorrências.
(Quando o usuário tem guardião cadastrado) Clicar em “SOS”	O aplicativo abre a tela de SOS para o usuário acionar um pedido de ajuda em situação de emergência.	Ao acionar o SOS, os guardiões cadastrados poderão ser avisados e acompanhar a situação.
Clicar em “Sair”	O aplicativo encerra a sessão do usuário e volta para a tela de login.	Usado quando o usuário deseja deslogar do aplicativo.
No aviso “Ative sua localização”, tocar em “Agora não”	O aplicativo fecha a janela de aviso e mantém o uso limitado, sem garantir o funcionamento completo da localização em tempo real.	O usuário pode continuar usando o app, mas alguns recursos de localização podem não funcionar corretamente.
No aviso “Ative sua localização”, tocar em “Já ativei”	O aplicativo verifica novamente se o GPS foi ativado e segue o fluxo de permissão de localização.	Essa opção é usada quando o usuário já ligou o GPS nas configurações do aparelho.

Fonte: Autor (2026).

8.5 TELA REGISTRAR OCORRÊNCIA

A Figura 12 apresenta a tela utilizada para registro de nova ocorrência.

A imagem mostra a interface de uma tela de registro de ocorrência em um aplicativo móvel. No topo, há uma barra de navegação com um ícone de seta para trás e o título 'Registrar ocorrência'. Abaixo, o formulário é dividido em seções: 'Informações da ocorrência' com campos para 'Tipo de ocorrência' e 'Gravidade'; 'Relato' com um campo de texto 'Descreva o que aconteceu'; 'Texto de socorro' com um campo de texto 'Mensagem enviada aos guardiões' e o exemplo 'Uma ocorrência está em aberto. Preciso de ajuda!'; 'Guardiões' com um botão 'Selecionar guardiões'; 'Anexos' com um botão 'Anexar mídia'; e um botão finalizado 'Registrar ocorrência' na base. Um contador de caracteres '48/255' é visível ao lado do campo de texto de socorro.

Figura 12 – Tela Registrar Ocorrência

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 40 detalha os comandos da tela “Registrar ocorrência”, apresentando as ações disponíveis ao usuário para registrar uma nova ocorrência, selecionar guardiões, anexar mídias e confirmar o envio das informações ao sistema.

Tabela 40 – Comandos da tela “Registrar ocorrência”

Comando	Ação	Observações
Selecionar uma opção em “Tipo de ocorrência”	O aplicativo guarda o tipo de ocorrência escolhido para registrar o que está acontecendo.	Campo obrigatório. Se não for escolhido nenhum tipo, o app avisa que é necessário selecionar tipo e gravidade.
Selecionar uma opção em “Gravidade”	O aplicativo registra o nível de gravidade informado pelo usuário (Baixo, Médio ou Grave).	Também é obrigatório. Sem esse preenchimento, não é possível concluir o registro.
Escrever no campo “Descreva o que aconteceu”	O aplicativo armazena o relato digitado sobre a situação.	Campo obrigatório. Se estiver vazio, o app avisa que é preciso preencher todos os campos.

(continua)

(continuação)

Comando	Ação	Observações
Escrever no campo “Mensagem enviada aos guardiões”	O aplicativo guarda o texto que será usado como mensagem de socorro para os guardiões.	Vem preenchido com um texto padrão (“Uma ocorrência está em aberto. Preciso de ajuda!”), que pode ser alterado pelo usuário. Campo obrigatório.
Clicar no botão “Selecionar guardiões”	O aplicativo abre uma janela com a lista de guardiões vinculados ao usuário para que ele escolha quem será avisado.	Se o usuário não tiver guardiões cadastrados, o app informa que não há nenhum guardião registrado.
Marcar ou desmarcar nomes na lista de guardiões	O aplicativo adiciona ou remove o guardião da lista de pessoas que serão avisadas sobre a ocorrência.	A quantidade de guardiões selecionados é exibida no rodapé da janela (“Guardião(s) selecionado(s): X”).
Clicar em “Fechar” na janela de guardiões	O aplicativo fecha a lista de guardiões e volta para a tela de registro, mantendo os guardiões selecionados.	O usuário pode reabrir a lista a qualquer momento para alterar as seleções.
Clicar no botão “Anexar mídia”	O aplicativo abre o seletor de arquivos para o usuário escolher fotos, vídeos, áudios ou documentos para anexar à ocorrência.	Arquivos muito grandes ou com tipo não permitido são rejeitados, e o app mostra uma mensagem explicando o motivo.
Clicar em um chip de arquivo anexado	O aplicativo mostra, em uma mensagem na tela, o caminho do arquivo salvo no aparelho.	Serve apenas como informação rápida sobre o arquivo selecionado.
Clicar no “X” de um chip de arquivo anexado	O aplicativo remove aquele arquivo da lista de anexos da ocorrência.	Só é possível remover enquanto a ocorrência ainda não está sendo salva.
Clicar no botão “Registrar ocorrência”	O aplicativo confere se todos os campos obrigatórios foram preenchidos, grava a ocorrência no sistema, registra a localização (se disponível) e envia mensagem de aviso por SMS para os guardiões selecionados.	Em caso de sucesso, o app limpa o formulário e mostra a mensagem “Ocorrência registrada com sucesso”. Em caso de erro ou falta de informações, aparece uma mensagem explicando o problema.

Fonte: Autor (2026).

8.6 TELA MINHAS OCORRÊNCIAS

A Figura 13 apresenta a tela utilizada para consulta das ocorrências registradas pelo próprio usuário.



Figura 13 – Tela Minhas Ocorrências

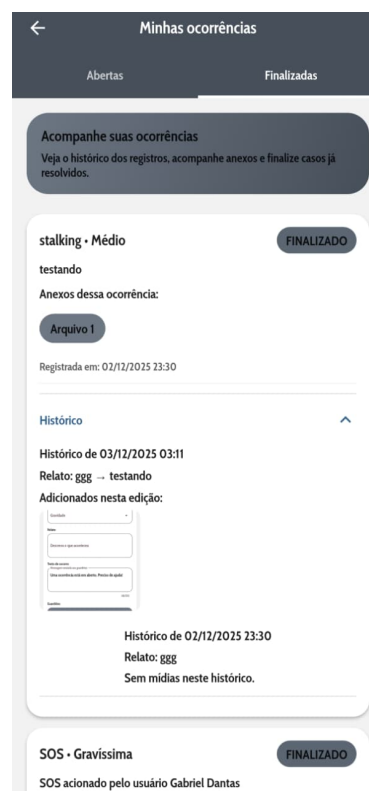


Figura 14 – Tela Ocorrências Finalizadas

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 41 descreve os comandos disponíveis na tela “Minhas ocorrências”, indicando o que cada ação realiza e em quais situações pode ser utilizada.

Tabela 41 – Comandos da tela “Minhas ocorrências”

Comando	Ação	Observações
Aba “Abertas”	Mostra somente as ocorrências que ainda estão em andamento.	Usada para acompanhar o que ainda não foi resolvido.
Aba “Finalizadas”	Mostra somente as ocorrências que já foram encerradas.	Nessas ocorrências não é possível fazer novas edições.
Botão “Editar”	Abre uma tela na parte de baixo para alterar o relato e adicionar novos anexos.	Disponível apenas enquanto a ocorrência estiver com status “ABERTO”.

(continua)

(continuação)

Comando	Ação	Observações
Botão “Finalizar”	Exibe uma mensagem de confirmação e, se o usuário concordar, marca a ocorrência como finalizada.	Após finalizar, a ocorrência deixa de aceitar edição e os guardiões são avisados por SMS, quando houver.
Card “Mídia X” (Mídias – nuvem)	Abre a foto, vídeo, áudio ou documento da ocorrência em outro aplicativo ou navegador.	Mostrado apenas em ocorrências do tipo SOS que possuam mídias salvas na nuvem.
Chip “Arquivo X” (Anexos dessa ocorrência)	Abre o arquivo salvo no aparelho (imagem, vídeo, áudio ou documento).	Se a ocorrência estiver aberta, o usuário pode remover o anexo pelo “x” do chip.
Seção “Histórico”	Ao tocar, expande e mostra o passo a passo da ocorrência (criação, edições e mídias envolvidas).	Não é exibido para ocorrências do tipo SOS. Serve para acompanhar o que mudou ao longo do tempo.
Arquivos no Histórico (grade de mídias)	Abre a mídia do histórico diretamente no aparelho quando o usuário toca no item.	Útil para revisar o que foi anexado ou removido em cada edição.

Fonte: Autor (2026).

8.7 TELA OCORRÊNCIAS QUE ACOMPANHO

A Figura 15 apresenta a tela utilizada pelo guardião para acompanhar ocorrências vinculadas.

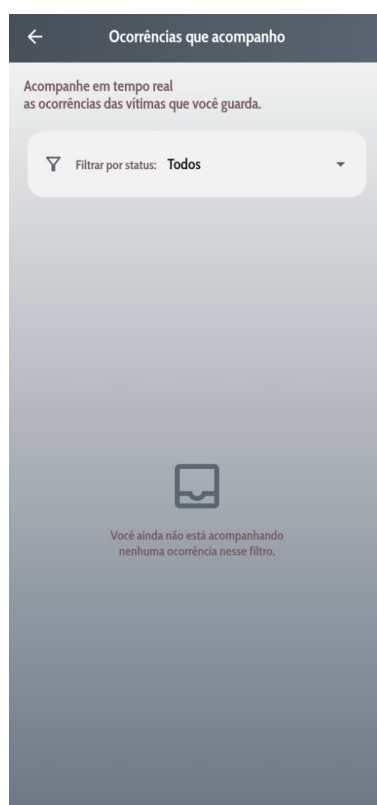


Figura 15 – Tela Ocorrências que Acompanho

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 42 descreve os comandos da tela “Ocorrências que acompanho”, as opções de filtro e navegação disponíveis ao guardião durante o acompanhamento dos casos.

Tabela 42 – Comandos da tela “Ocorrências que acompanho”

Comando	Ação	Observações
Dropdown “Filtrar por status”	Permite escolher qual tipo de ocorrência será exibida na lista.	Fica dentro do card de filtro, acima da lista de ocorrências.
Opção “Todos” no filtro	Mostra todas as ocorrências que o guardião está acompanhando.	Exibe abertas e finalizadas ao mesmo tempo.
Opção “Abertos” no filtro	Mostra apenas as ocorrências que ainda estão em andamento.	Ajuda o guardião a focar no que ainda precisa de atenção.
Opção “Finalizados” no filtro	Mostra apenas as ocorrências já encerradas.	Útil para consulta de histórico ou conferência posterior.
Toque no card da ocorrência	Abre a tela de detalhes da ocorrência acompanhada.	Leva para a TelaDetalheOcorrenciaGuardiao, onde é possível ver mais informações sobre o caso.
Ícone de seta “>” no card	Indica que o card é clicável e leva para a tela de detalhes.	Tem o mesmo efeito que tocar em qualquer parte do card.

Fonte: Autor (2026).

8.8 TELA LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

A Figura 16 apresenta a tela de localização das ocorrências no mapa.

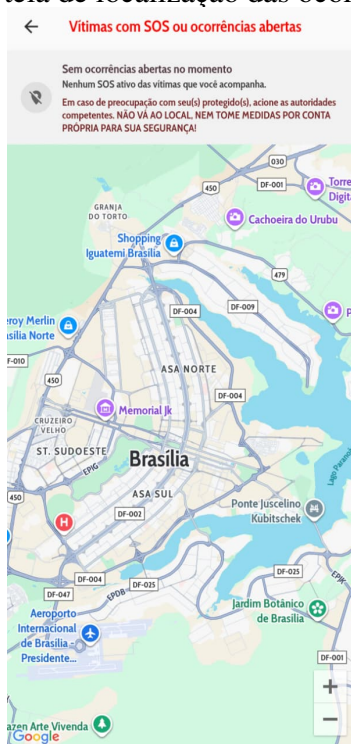


Figura 16 – Tela Localização das Ocorrências

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 43 detalha os comandos da tela “Localização das ocorrências”, apresentando ao usuário as principais ações disponíveis para que o guardião visualize, acompanhe e interprete, em mapa, as vítimas com SOS ou ocorrências abertas em tempo real.

Tabela 43 – Comandos da tela Localização das ocorrências

Comando	Ação	Observações
Arrastar o mapa	Move a área visualizada do mapa.	Permite que o guardião veja ocorrências em outras regiões.
Gesto de zoom (pinça ou duplo toque)	Aproxima ou afasta o mapa.	Ajuda a ver melhor a posição exata das vítimas ou uma visão mais ampla.
Toque em um marcador no mapa	Abre um painel inferior com título e resumo da ocorrência.	Mostra tipo, gravidade, vítima e status da ocorrência associada àquele marcador.
Toque na janela de informação do marcador (InfoWindow)	Também abre o painel inferior com os detalhes da ocorrência.	Comportamento equivalente ao toque direto no marcador.

Fonte: Autor (2026).

8.9 TELA SOS

A Figura 17 apresenta a tela de SOS, utilizada em situações de emergência.



Figura 17 – Tela SOS

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 44 detalha os comandos da tela “SOS – Vítima”, apresentando as ações disponíveis ao usuário durante a ativação e finalização do recurso de emergência.

Tabela 44 – Comandos da tela “SOS”

Comando	Ação	Observações
Botão circular SOS – “Acionar”	Inicia o fluxo de SOS para a vítima.	Verifica permissão de localização, obtém o GPS, cria uma ocorrência do tipo “SOS” com gravidade “Gravíssima”, vincula guardiões aceitos/ativos, envia e-mails de alerta e inicia gravação/rastreamento.
Botão circular SOS – “Finalizar”	Encerra o SOS em andamento.	Para o rastreamento de localização, finaliza a gravação de mídia, faz o upload do áudio/fotos para a ocorrência, atualiza o status para “finalizado” e envia e-mails informando o encerramento do SOS.
Botão “Entendi” (diálogo “Ative a localização”)	Fecha o aviso sobre GPS desativado.	Exibido quando o serviço de localização do aparelho está desligado; orienta a pessoa a ativar o GPS nas configurações rápidas antes de tentar acionar o SOS novamente.
Botão “Cancelar” (diálogo de permissão negada)	Fecha o diálogo sem abrir as configurações do app.	Aparece quando a permissão de localização foi negada permanentemente; enquanto não ajustar a permissão, o SOS não consegue usar a localização do dispositivo.
Botão “Abrir configurações” (permissão negada)	Abre as configurações do aplicativo no sistema operacional.	Leva o usuário até a tela de configurações do app para que ele ative manualmente a permissão de Localização, passo necessário para o funcionamento completo do SOS.

Fonte: Autor (2026).

8.10 TELA MEU PERFIL

A Figura 18 e 19 apresenta a tela do perfil do usuário.

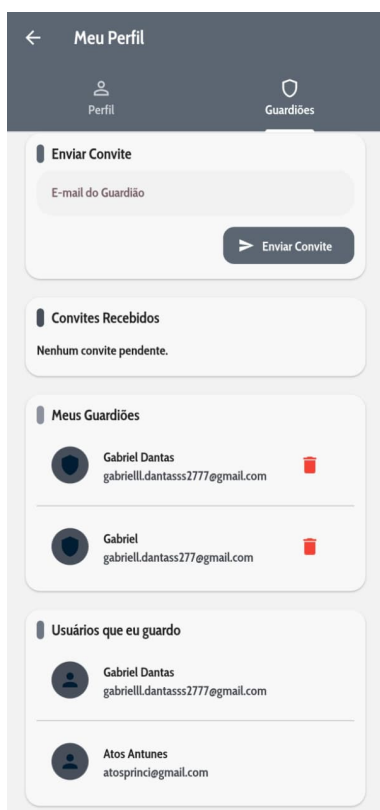


Figura 18 – Tela Meu Perfil

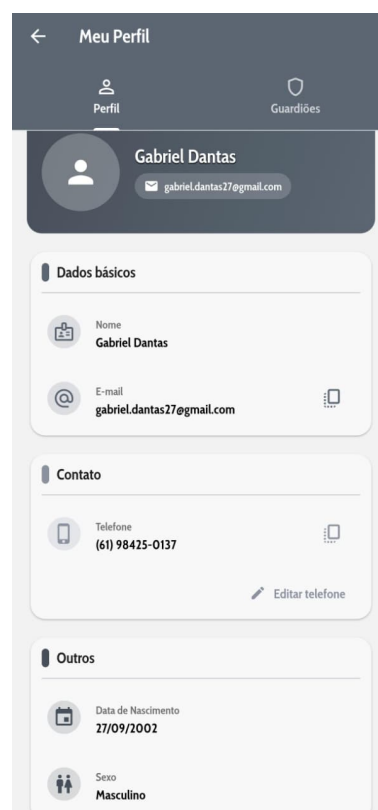


Figura 19 – Tela Perfil do Usuário

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 45 descreve os comandos da tela Guardiões, listando as informações e as ações que podem ser realizadas.

Tabela 45 – Descrição dos comandos da tela “Meu Perfil” (abas Perfil e Guardiões)

Comando	Ação	Observações
Aba Perfil	Exibe os dados cadastrais do usuário (nome, e-mail, telefone, data, sexo).	Aba padrão ao abrir a tela “Meu Perfil”.
Aba Guardiões	Abre a área de convites e gerenciamento de guardiões.	Agrupa envio de convites, convites recebidos, lista de guardiões e usuários que o guardião protege.
Botão Tentar novamente	Executa a busca dos dados de perfil no Firestore.	Exibido apenas quando ocorre erro ao carregar o perfil.
Ícone copiar no campo E-mail	Copia o e-mail do usuário para a área de transferência.	Disponível apenas quando o campo possui valor.
Ícone copiar no campo Telefone	Copia o telefone formatado para a área de transferência.	Útil para compartilhar ou usar o número em outros aplicativos.
Botão Editar telefone	Abre um diálogo para alterar o telefone cadastrado.	Aplica máscara (DD) XXXXX-XXXX ou (DD) XXXX-XXXX, valida 10–11 dígitos e salva em numerotelefone.

(continua)

(continuação)

Comando	Ação	Observações
Campo “E-mail do Guardião”	Permite informar o e-mail de quem será convidado para ser guardião.	Não permite usar o mesmo e-mail do usuário logado. Campo obrigatório para envio do convite.
Botão Enviar Convite	Registra/reactiva o vínculo de guardião e envia um e-mail de convite.	Fica desabilitado enquanto o convite está sendo enviado. Pode reativar guardiões previamente inativados.
Ícone de aceitar em “Convites Recebidos”	Aceita o convite para guardar outro usuário.	Atualiza o status do convite para aceito e cria o vínculo de guarda.
Ícone de recusar em “Convites Recebidos”	Recusa o convite recebido.	Atualiza o status do convite para recusado, sem criar vínculo.
Ícone lixeira / Inativar guardião	Inativa um guardião já vinculado ao usuário.	Remove o guardião da lista ativa; o vínculo pode ser reativado posteriormente por novo convite.
Lista “Usuários que eu guardo”	Exibe os usuários dos quais o guardião é responsável.	Apresenta nome e e-mail dos usuários protegidos, sem ações adicionais na versão atual da tela.

Fonte: Autor (2026).

8.11 TELA HOME PAGE DO ADMINISTRADOR

A Figura 20 apresenta a tela inicial do administrador, contendo funcionalidades específicas de configuração e gerenciamento do sistema.

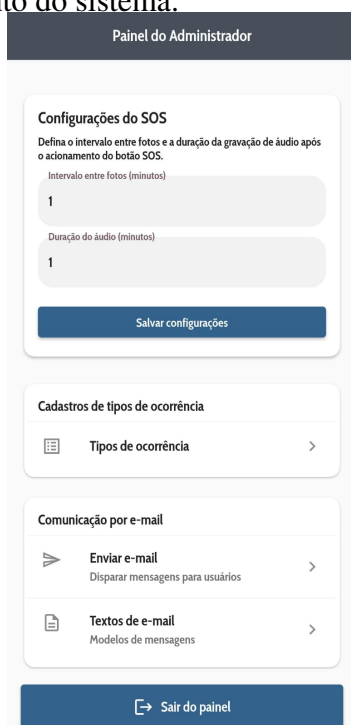


Figura 20 – Tela Home Page do Administrador

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 46 apresenta os comandos disponíveis na tela do administrador. Esta tela tem algumas funcionalidades do sistema para o usuário.

Tabela 46 – Comandos da Tela home page (administrador) do InTrouble

Comando	Ação	Observações
Abrir o Painel do Administrador	O aplicativo mostra a tela do painel com as configurações do SOS, cadastros e opções de e-mail.	Essa tela só é acessada por usuários administradores, após o login.
Informar o valor em “Intervalo entre fotos (minutos)”	O aplicativo preenche o campo com a quantidade de minutos digitada, que será usada para definir o intervalo entre as fotos tiradas após o SOS.	Deve ser um número inteiro maior que zero. Se o valor for inválido, o sistema avisa que é necessário informar minutos válidos.
Informar o valor em “Duração do áudio (minutos)”	O aplicativo preenche o campo com a quantidade de minutos digitada para definir o tempo de gravação de áudio após o SOS.	Também deve ser um número inteiro maior que zero. Valor inválido impede o salvamento das configurações.
Clicar em “Salvar configurações”	O aplicativo salva, na configuração geral do sistema, o intervalo entre fotos e a duração do áudio do SOS.	Em caso de sucesso, uma mensagem informa que as configurações foram salvas. Em caso de erro, é exibido um aviso na tela.
Clicar em “Tipos de ocorrência” na seção “Cadastros de tipos de ocorrência”	O aplicativo abre a tela para o administrador consultar e gerenciar os tipos de ocorrência cadastrados.	Permite organizar quais tipos de ocorrência poderão ser usados pelos usuários ao registrar um caso.
Clicar em “Enviar e-mail” na seção “Comunicação por e-mail”	O aplicativo abre a tela para o administrador enviar mensagens de e-mail para usuários do sistema.	Usado para comunicações gerais, avisos ou orientações enviadas pela administração.
Clicar em “Textos de e-mail” na seção “Comunicação por e-mail”	O aplicativo abre a tela com os modelos de mensagens de e-mail, permitindo visualizar e ajustar os textos padrão.	Facilita a padronização dos conteúdos enviados aos usuários.
Clicar no botão “Sair do painel”	O aplicativo encerra a sessão do administrador e volta para a tela de login.	Usado quando o administrador termina o uso do painel e deseja sair da conta.

Fonte: Autor (2026).

8.12 TELA CADASTRAR TIPO DE OCORRÊNCIA

A Figura 21 apresenta a tela de cadastro e manutenção de tipos de ocorrência.

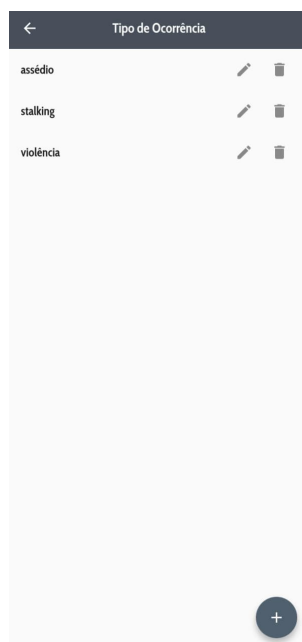


Figura 21 – Tela Cadastrar Tipo de Ocorrência

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 47 descreve os comandos da tela cadastrar “Tipo de Ocorrência” do aplicativo InTrouble.

Tabela 47 – Cadastrar “Tipo de Ocorrência”

Comando	Ação	Observações
Título da AppBar “Tipo de Ocorrência”	Identifica a funcionalidade da tela.	Indica que o usuário está na área de cadastro e manutenção dos tipos de ocorrência.
Botão flutuante + (FloatingActionButton)	Abre o diálogo “Adicionar Tipo de Ocorrência”.	Usado para cadastrar um novo tipo de ocorrência na coleção gerenciada pelo FirestoreService.
Campo de texto no diálogo Adicionar	Permite digitar o nome do novo tipo de ocorrência.	Deve ser preenchido com a descrição do tipo (ex.: “Agressão física”, “Ameaça”, etc.).
Botão “Adicionar” no diálogo	Salva o novo tipo via addTipoOcorrencia e fecha o diálogo.	Ao concluir, exibe um Snackbar com “Tipo de ocorrência adicionado.”.
Lista de tipos de ocorrência	Exibe todos os tipos retornados pelo getTipoOcorrenciaStream.	Lista é atualizada em tempo real conforme os dados do Firestore; itens inativados deixam de aparecer.
Ícone editar (lápis) em cada item	Abre o diálogo “Atualizar Tipo de Ocorrência” preenchido.	Carrega o texto atual no campo, permitindo correções ou renomeações do tipo cadastrado.

(continua)

(continuação)

Comando	Ação	Observações
Campo de texto no diálogo Atualizar	Permite editar o nome do tipo de ocorrência selecionado.	Mantém o valor atual como base, evitando retrabalho ao ajustar apenas parte do texto.
Botão “Atualizar” no diálogo	Atualiza o registro via atualizarTipoOcorrencia e fecha o diálogo.	Ao concluir, mostra SnackBar “Tipo de ocorrência atualizado.”.
Ícone excluir (lixeira) em cada item	Inativa o tipo de ocorrência via inativarTipoOcorrencia.	Atua como uma exclusão lógica (inativação); exibe SnackBar “Tipo de ocorrência inativado.”.
Mensagem “Não tem tipo de ocorrência”	Informa ausência de registros na lista.	Mostrada quando o StreamBuilder não recebe documentos do Firestore (lista vazia).

Fonte: Autor (2026).

8.13 TELA ENVIAR E-MAIL

A Figura 22 apresenta a tela utilizada pelo administrador para envio manual de e-mails.

Figura 22 – Tela Enviar E-mail

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 48 descreve as funcionalidades da tela “Enviar E-mail”.

Tabela 48 – Descrição das funcionalidades da tela “Enviar E-mail”

Comando	Ação	Observações
Selecionar um texto de e-mail	O usuário seleciona um modelo de texto de e-mail do dropdown.	Carrega o assunto e corpo da mensagem de acordo com o modelo escolhido.
Preencher e-mail de destino	O usuário insere o e-mail do destinatário.	Campo obrigatório para enviar o e-mail.
Preencher assunto	O usuário insere o assunto do e-mail.	Campo obrigatório para enviar o e-mail.
Preencher corpo da mensagem	O usuário escreve o corpo do e-mail.	Campo de texto expansível para mensagens curtas ou longas, com suporte a HTML ou texto simples.
Enviar e-mail	Envia o e-mail para o destinatário com o assunto e corpo preenchidos.	Verifica se o e-mail está em formato HTML, envia e-mail com texto ou HTML, dependendo da escolha do usuário.
Exibir feedback de envio	Mostra um Snackbar indicando se o e-mail foi enviado ou falhou.	Exibe uma mensagem de sucesso ou erro dependendo do status do envio.

Fonte: Autor (2026).

8.14 TELA EDITAR TEXTO DE E-MAIL

A Figura 23 apresenta a tela utilizada para edição dos modelos de e-mail.

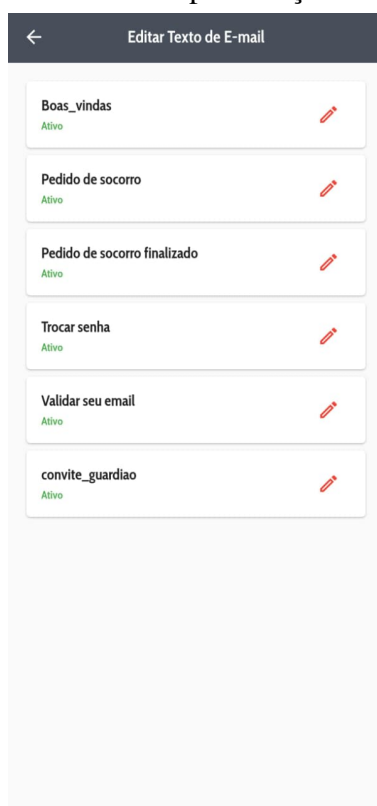


Figura 23 – Tela Editar Texto de E-mail

Fonte: Autor (2026).

A Tabela 49 descreve as funcionalidades da Tela Editar texto de E-mail (administrador).

Tabela 49 – Descrição das funcionalidades da Tela Editar texto de E-mail (administrador)

Comando	Ação	Observações
Campo Nome do Texto de E-mail	Permite ao usuário inserir o nome do modelo de e-mail.	Campo obrigatório, validado pelo preenchimento do texto.
Campo Texto do E-mail	Permite ao usuário inserir o corpo do e-mail.	Campo obrigatório, valida o conteúdo do corpo da mensagem.
Checkbox Ativo	Marca se o modelo de e-mail está ativo ou inativo.	Marca o modelo como ativo ou inativo no Firestore.
Dropdown Tags	Permite selecionar uma tag para ser inserida no texto do e-mail.	As tags ajudam a personalizar o e-mail, com a lista sendo fornecida pela variável <code>_tags</code> .
Botão Inserir Tag	Insere a tag selecionada no campo de texto.	Adiciona a tag selecionada no texto da mensagem, com a tag inserida no local do cursor.
Botão Atualizar	Salva as alterações feitas no nome, texto ou status do modelo de e-mail.	Realiza a atualização do modelo de e-mail no Firestore e avisa o usuário com uma Snackbar.
Botão Editar	Abre o formulário para editar um modelo de e-mail existente.	Permite alterar o modelo de e-mail selecionado da lista.
Botão Enviar	Envia um e-mail usando o modelo selecionado, com a tag personalizada.	Envia o e-mail para o destinatário especificado, usando o modelo e as tags inseridas.
Exibição de Modelos de E-mail	Exibe uma lista dos modelos de e-mail armazenados no Firestore.	Lista dinâmica, com os dados sendo recuperados de Firestore via StreamBuilder.

Fonte: Autor (2026).

9 MENSAGENS DO SISTEMA

Nesta seção são apresentadas as mensagens previstas no sistema, utilizadas para orientar, informar e notificar os usuários durante a utilização do aplicativo.

Tabela 50 – Mensagens do Sistema

Ord	Código	Mensagem
1	Msg001	E-mail ou senha incorretos.
2	Msg002	Muitas tentativas. Tente novamente em instantes.
3	Msg003	Conta desativada. Contate o suporte.
4	Msg004	Não foi possível entrar. Tente novamente.

(continua)

(continuação)

Ord	Código	Mensagem
5	Msg005	Informe seu e-mail para redefinir a senha.
6	Msg006	Se o e-mail existir, enviaremos instruções para redefinir a senha.
7	Msg007	Não foi possível enviar o e-mail de redefinição.
8	Msg008	E-mail inválido. Informe um e-mail válido.
9	Msg009	Por favor, preencha a senha.
10	Msg010	Por favor, preencha o e-mail.
11	Msg011	Informe seu e-mail.
12	Msg012	Erro ao enviar e-mail.
13	Msg013	Token enviado para o e-mail.
14	Msg014	Informe o token recebido.
15	Msg015	Erro ao validar token.
16	Msg016	Token inválido ou expirado.
17	Msg017	Token validado com sucesso.
18	Msg018	As senhas não coincidem.
19	Msg019	Erro ao redefinir a senha.
20	Msg020	Senha redefinida com sucesso.

Fonte: Autor (2026).

10 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste aplicativo nasceu da necessidade urgente de enfrentar a violência, tanto no ambiente doméstico quanto no local de trabalho, em meio à crescente onda de agressões no Brasil. O InTrouble foi criado como uma ferramenta de apoio e denúncia, permitindo que as vítimas reúnam provas e alertem pessoas de confiança sobre a situação que estão vivendo, oferecendo mais segurança e suporte.

Entre suas principais funcionalidades, destaca-se o botão SOS, que possibilita à vítima enviar um alerta de perigo. Ao clicar no botão SOS, o aplicativo notifica imediatamente o guardião e mostra em tempo real onde a vítima se encontra, garantindo uma resposta rápida em situações de risco.

Ao longo do desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso, diversos desafios foram enfrentados, desde a definição da orientação adequada até a compreensão da estrutura necessária para a criação de um aplicativo funcional. Além disso, foi necessário buscar novos conhecimentos e aprender tecnologias que não haviam sido aprofundadas anteriormente, o que tornou o processo ainda mais desafiador e enriquecedor. Entre todos os obstáculos, o trabalho em equipe destacou-se como uma das experiências mais marcantes, pois exigiu diálogo, paciência, adaptação e respeito a pensamentos diferentes. Apesar das dificuldades e divergências encontradas durante o percurso, essa vivência contribuiu significativamente para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional dos envolvidos.

Ademais, vale ressaltar que todo o ciclo de desenvolvimento deste projeto foi marcado por superação, aprendizado contínuo e amadurecimento. Diante dos desafios enfrentados, desde as dificuldades técnicas até as exigências do trabalho em equipe, a palavra que melhor sintetiza essa experiência é resiliência. Foi por meio dela que se tornou possível persistir, adaptar-se às mudanças e transformar os obstáculos encontrados em oportunidades.

Em resumo, o InTrouble exemplifica como as soluções digitais podem transformar a rotina das pessoas, tornando o combate à violência mais acessível, eficiente e alinhado com as necessidades da sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS

AARTHI, E. et al. Women safety enhancement application. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, v. 11, n. 3, p. 1234–1239, 2023. Disponível em: <<https://www.ijraset.com/best-journal/women-safety-enhancement-application>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Astah. *About Astah*. 2025. Disponível em: <<https://astah.net/about/>>. Acesso em: 11 set. 2025.

BARBOSA, J. et al. Análise comparativa dos registros brasileiros em saúde e segurança pública sobre violência sexual contra meninos e homens. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2025. Publicado em mar. 2025. Artigo 0074/2025. Disponível em: <<https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/analise-comparativa-dos-registros-brasileiros-em-saude-e-seguranca-publica-sobre-violencia-sexual-contrameninos-e-homens-19550>>. Acesso em: 19 jun. 2026.

BRACHA, G. *The Dart Programming Language*. Boston: Addison-Wesley, 2015.

Brasil. *Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. CÓDIGO PENAL*. 1940. Diário Oficial da União, Brasília. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 19 jun. 2026.

Brasil. Ministério da Cidadania. Secretaria Nacional de Assistência Social. Departamento de Proteção Social Básica. *Perguntas Frequentes sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)*. Brasília: Ministério da Cidadania, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/suas/publicacoes/perguntas_frequentes_SCFV_2022.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Mapa da Segurança Pública 2025: Brasil reduz homicídios dolosos e bate recorde em apreensões de drogas*. Brasília: [s.n.], 2025. Notícia publicada em 11 jun. 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/mapa-da-seguranca-publica-2025-brasil-reduz-homicidios-dolosos-e-bate-recorde-em-apreensoes-de-drogas>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

BUSBEE, K. L.; BRAUNSCHWEIG, D. *Programming Fundamentals: A Modular Structured Approach*. 2. ed. [S.l.]: Harper College Open Press, 2018.

CHACON, S.; STRAUB, B. *Pro Git*. 2. ed. New York: Apress, 2014. Disponível em: <<https://git-scm.com/book/en/v2>>. Acesso em: 29 nov. 2025.

Dart. *Dart programming language*. s.d. Disponível em: <<https://dart.dev/>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

DataSenado. *Pesquisa sobre violência doméstica no Brasil*. 2023. Disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=pesquisa-nacional-de-violencia-contra-a-mulher-datasenado-2023>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Docker. *Visão geral do Docker*. s.d. Disponível em: <<https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de banco de dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. Disponível em: <<https://www.kufunda.net/publicdocs/Sistemas%20de%20Banco%20de%20Dados>>.

20de%20Dados%20(Ramez%20Elmasri,%20Shamkant%20B.%20Navathe).pdf>. Acesso em: 19 jun. 2026.

Firebase. *Cloud Firestore Documentation*. s.d. Disponível em: <<https://firebase.google.com/docs/firestore>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Firebase. *Cloud Storage for Firebase*. s.d. Disponível em: <<https://firebase.google.com/docs/storage>>. Acesso em: 29 nov. 2025.

Firebase. *Documentação oficial*. s.d. Disponível em: <<https://firebase.google.com/?hl=pt-br>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Firebase. *Firebase Authentication Documentation*. s.d. Disponível em: <<https://firebase.google.com/docs/auth?hl=pt-br>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. *18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: Relatório sobre stalking e assédio*. 2024. Disponível em: <<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v4-bx.pdf>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública. *19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública: Relatório violência sexual*. 2025. Disponível em: <<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2025/09/anuario-2025.pdf>>.

FRANÇA, C. T. P. L.; JÚNIOR, J. C. *Banco de dados*. 2. ed. Fortaleza, CE: EdUECE, 2015.

Git. *Git Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://git-scm.com/docs/git>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

GitHub. *About GitHub and Git*. 2025. Disponível em: <<https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Google. *Android Studio Introduction*. s.d. Disponível em: <<https://developer.android.com/studio/intro>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

HOSSNE, W. S. Dos referenciais da bioética: a vulnerabilidade. *Revista Bioethikos*, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 41–51, 2009. Disponível em: <<https://saocamilo-sp.br/assets/artigo/bioethikos/68/41a51.pdf>>.

IBGE. *Dados sobre violência sexual no Brasil*. 2022. Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30658-violencia-atingiu-29-1-milhoes-de-pessoas-em-2019-mulheres-jovens-e-negros-sao-as-principais-vitimas>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

IBM. *Documentação sobre o modelo RUP (Rational Unified Process)*. 2021. Disponível em: <<https://www.ibm.com>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

JACOBSON, I.; BOOCH, G.; RUMBAUGH, J. *The Unified Software Development Process*. Boston: Addison-Wesley, 1999. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/Unified-Software-Development-Process/dp/0201571692>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

KHATRI, I. et al. Women well-being application. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, v. 10, n. 3, p. 1897–1903, 2022. Disponível em: <<https://www.ijraset.com/best-journal/women-well-being-application>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

KRUCHTEN, P. *The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to the RUP*. 1. ed. Pearson, 2004. Disponível em: <<https://www.amazon.com.br/Rational-Unified-Process-Made-Easy-ebook/dp/B001SV1MMK>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

KUROSE, J.; ROSS, K. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 7. ed. Boston: Pearson, 2017. Disponível em: <<https://www.amazon.com/Computer-Networking-Top-Down-Approach-7th/dp/0133594149>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Lucidchart. *Diagrama de caso de uso UML: o que é, como fazer e exemplos*. 2024. Disponível em: <<https://www.lucidchart.com/pages/uml-use-case-diagram>>. Acesso em: 20 abr. 2024.

MDN Web Docs. *JavaScript Documentation*. s.d. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>>. Acesso em: 30 nov. 2025.

Microsoft. *Why Visual Studio Code?* s.d. Disponível em: <<https://code.visualstudio.com/docs/editor/whyvscode>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

NAPOLI, M. L. *Beginning Flutter: A Hands-On Guide to App Development*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2019.

Organização das Nações Unidas (ONU). *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris: [s.n.], 1948. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2025-03/ONU_DireitosHumanos_DUDH_UNICRio_20250310.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2026.

PATEL, N. N.; SHAH, Z. Study of google firebase services – a smart road to backend. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, v. 3, n. 3, p. 404–406, 2018.

PHONGTRAYCHACK, A.; DOLGAYA, D. Evolution of mobile applications. *MATEC Web of Conferences*, v. 155, p. 01027, 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/323447470_Evolution_of_Mobile_Applications>. Acesso em: 28 nov. 2025.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de software*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021. Disponível em: <<https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9786558040118/45>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

Render. *Render: plataforma para implantação e escalonamento de aplicações*. s.d. Disponível em: <<https://render.com>>. Acesso em: 18 jun. 2025.

ROBBINS, J. N. *Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics*. 5. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.